

Дисциплина «Защита информации от утечки по техническим каналам»

Лабораторная работа № 7

Система защиты информации «Secret Net Studio»

Цель работы:

- 1) Ознакомиться с системой «Secret Net Studio». Изучить основные функциональные возможности системы.
- 2) Изучить и получить навыки работы с подсистемой разграничения доступа к ресурсам СЗИ «Secret Net Studio».
- 3) Изучить принципы работы основных защитных функций СЗИ «Secret Net Studio».

Порядок проведения: работа выполняется самостоятельно под руководством преподавателя.

Время выполнения заданий (аудиторные часы) – 6 часов.

1. Теоретические сведения

1.1 Состав и функциональные возможности

СЗИ «Secret Net Studio» (разработчик - ЗАО НИИ «ИНФОРМ-ЗАЩИТА») является программно-аппаратным комплексом, аппаратная часть которого предназначена для выполнения процедуры идентификации пользователей с применением электронных идентификаторов. В общем случае система Secret Net предназначена для защиты информации, составляющей коммерческую, государственную тайну или относящейся к персональным данным. Данный комплекс обладает сертификатами ФСТЭК России и в АС до классов 1Б, 2А, 3А включительно (РД АС, 1992 г.), АС до классов 3А, 3Б, 2А, 2Б включительно (приказ ФСТЭК России №025 от 20.10.2016), ИСПДн до УЗ1 включительно, ГИС до 1 класса включительно, АСУ ТП до 1 класса включительно, объектах КИИ до 1 категории значимости включительно.

Система Secret Net Studio предназначена для обеспечения безопасности информационных систем на компьютерах, функционирующих под управлением операционных систем MS Windows 10/8/7 и Windows Server 2019/2016/2012/2008

При использовании соответствующих подсистем изделие обеспечивает:

- защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам компьютеров;
- контроль устройств, подключаемых к компьютерам;
- обнаружение вторжений в информационную систему;
- антивирусную защиту;
- межсетевое экранирование сетевого трафика;
- авторизацию сетевых соединений.

Управление функционированием системы Secret Net Studio может

осуществляться централизованно или локально.

Для более тесного взаимодействия «Secret Net Studio» с программно-аппаратным комплексом ПАК «Соболь» предусмотрен режим интеграции, позволяющий средствами администрирования «Secret Net Studio» управлять важнейшими функциями «электронного замка».

Система Secret Net Studio реализует следующие основные функции:

➤ Контроль входа пользователей в систему (идентификация и аутентификация пользователей) с использованием персональных идентификаторов eToken, Rutoken, JaCarta, ESMART или iButton (см. рис. 7.1).



Рисунок 7.1 – Варианты персональных идентификаторов пользователя

➤ Дискреционное разграничение доступа к файловым ресурсам, устройствам, принтерам.

➤ Мандатное (полномочное) разграничение доступа к файловым ресурсам, устройствам, принтерам, сетевым интерфейсам, включая: контроль потоков конфиденциальной информации в системе; контроль вывода информации на съемные носители.

➤ Контроль состояния устройств компьютера с возможностями: блокирования компьютера при изменении состояния заданных устройств; блокирования подключения запрещенного устройства (устройства из запрещенной группы).

➤ Теневое копирование информации, выводимой на внешние носители и на печать.

➤ Автоматическая маркировка документов, выводимых на печать.

➤ Контроль целостности файловых объектов и реестра.

➤ Создание замкнутой программной среды для пользователей.

➤ Очистка оперативной и внешней памяти при ее перераспределении.

➤ Изоляция процессов (выполняемых программ) в оперативной памяти.

➤ Защита содержимого локальных жестких дисков при несанкционированной загрузке операционной системы.

➤ Создание доверенной среды.

➤ Антивирусная защита компьютеров.

➤ Обнаружение вторжений.

➤ Межсетевое экранирование сетевого трафика.

➤ Авторизация сетевых соединений.

➤ Управление ПАК "Соболь" (управление пользователями, контролем целостности, получение событий безопасности).

- Функциональный контроль ключевых защитных подсистем.
- Самозащита от несанкционированных воздействий на ключевые защитные подсистемы.
- Регистрация событий безопасности.
- Централизованное и локальное управление параметрами работы пользователей и механизмов защиты.
- Мониторинг и оперативное управление защищаемыми компьютерами.
- Централизованный сбор, хранение и архивирование журналов.

СЗИ «Secret Net Studio» является программно-аппаратным комплексом, однако практическое знакомство с ним и обучение основам работы возможны и при отсутствии аппаратной составляющей. При этом в качестве идентификаторов можно использовать имена пользователей, а для их аутентификации - только обычные пароли ОС Windows.

1.2 Запуск и регистрация в системе защиты

Установку системы защиты «Secret Net Studio» необходимо производить в ОС MS Windows 10/8/7 с предустановленным офисным пакетом.

Для работы с системой на практических занятиях необходимо установить экземпляр системы СЗИ «Secret Net Studio» на предварительно установленную операционную систему в виде образа виртуальной машины VirtualPC, в которой имеется пользователь Администратор с паролем.

Состав устанавливаемых компонентов

Система Secret Net Studio состоит из следующих программных пакетов, устанавливаемых на компьютерах:

1. «Secret Net Studio» (далее — клиент).
2. «Secret Net Studio — Сервер безопасности» (далее — сервер безопасности или СБ).
3. «Secret Net Studio — Центр управления» (далее — программа управления).

В настоящей работе для упрощения работы устанавливается только Secret Net Studio в автономном режиме работы.

Клиент

Клиент системы Secret Net Studio предназначен для реализации защиты компьютера, на котором установлен данный компонент. Защита реализуется путем применения защитных механизмов, расширяющих и дополняющих средства безопасности ОС Windows. Защитные механизмы — это совокупность настраиваемых программных средств, входящих в состав клиента и обеспечивающих безопасное использование ресурсов.

Клиент может функционировать в следующих режимах:

- **автономный режим** — предусматривает только локальное управление защитными механизмами (данный вариант используется в настоящей работе);
- **сетевой режим** — предусматривает локальное и централизованное управление защитными механизмами, а также централизованное получение информации и изменение состояния защищаемых компьютеров.

Примечание

Режим функционирования определяется при установке клиентского ПО и может быть изменен в процессе эксплуатации клиента.

Сервер безопасности

Сервер безопасности реализует возможности централизованного управления клиентами в сетевом режиме функционирования. Данный компонент обеспечивает:

- хранение данных централизованного управления;
- координацию работы других компонентов в процессе централизованного управления системой;
- получение от клиентов и обработку информации о состоянии защищаемых компьютеров;
- управление пользователями и авторизацией сетевых соединений;
- централизованный сбор, хранение и архивирование журналов.

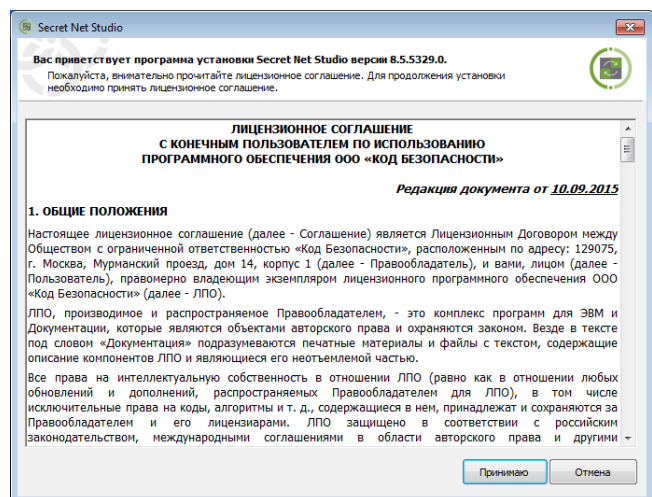
Программа управления

Программа управления используется для централизованного управления серверами безопасности и клиентами в сетевом режиме функционирования. Данный компонент обеспечивает:

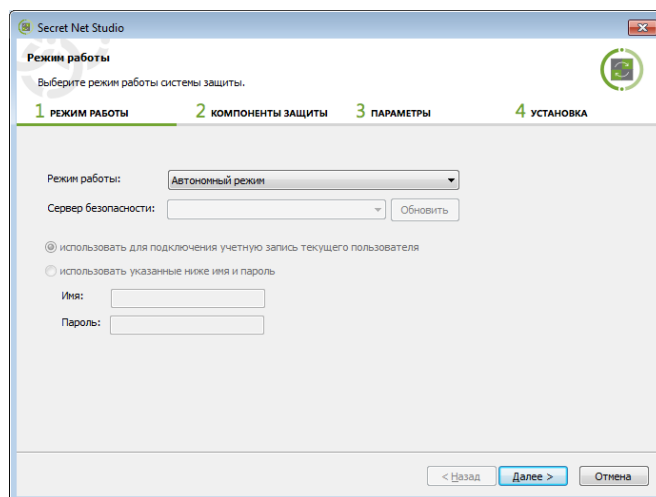
- управление параметрами объектов;
- отображение информации о состоянии защищаемых компьютеров и произошедших событиях тревоги;
- загрузку журналов событий;
- оперативное управление компьютерами.

Установка СЗИ НСД Secret Net Studio осуществляется либо из интерактивного меню, запускаемого через приложение SnAutoRun ( SnAutoRun) либо используя файл Setup.exe в основной директории программы.

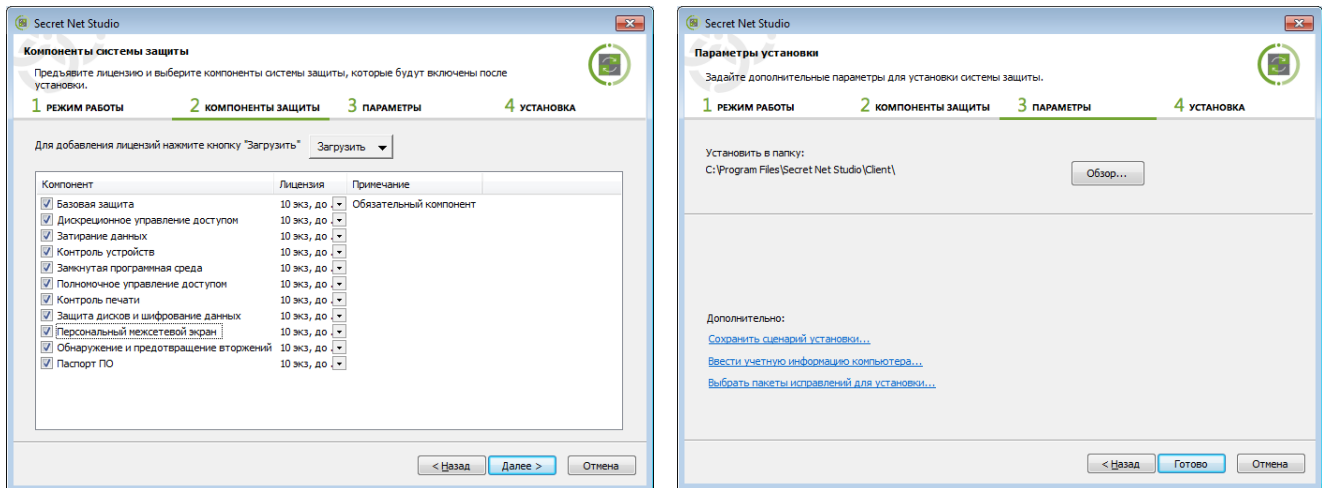
После инициализации модулей программа предложит ознакомиться с лицензионным соглашением (см. рис. 7.2а) и после нажатия кнопки «Принимаю» перейдет в окно конфигурации установки, в котором: выбирается режим работы СЗИ НСД (см. рис. 7.2б), загружается лицензионный файл, определяющий возможность выбора устанавливаемых компонент (см. рис. 7.2в), выбирается конечный каталог установки СЗИ (см. рис. 7.2г).



а)



б)



в) г)
Рисунок 7.2 – Установка СЗИ НСД Secret Net Studio

После выбора всех необходимых элементов конфигурации и нажатии кнопки «Готово» начнется процесс установки СЗИ НСД Secret Net Studio, который в интерактивном режиме отображается в отдельном окне (см. рис.7.3).

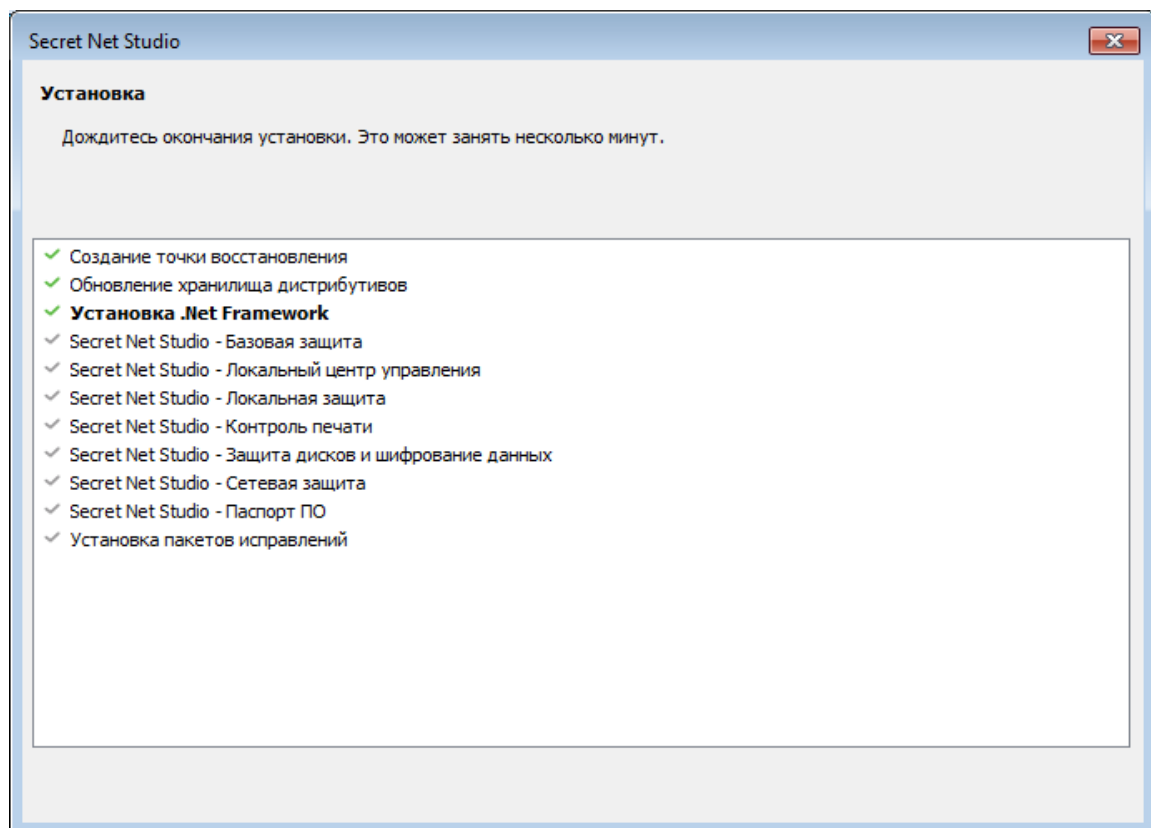


Рисунок 7.3 – Интерактивное окно хода установки СЗИ НСД Secret Net Studio

По завершении установки появится окно, в котором отображаются результаты установки выбранных на предыдущем этапе компонент СЗИ (успех, отказ). Дополнительно имеется возможность просмотреть отчет об установке в текстовом виде. Для вступления изменений в силу и завершения установки необходимо перезагрузить компьютер.

Дальнейшие действия по конфигурированию СЗИ осуществляются с помощью инструментов из меню ОС Windows «Пуск» - «Все программы» - «Код

безопасности» - «Secret Net Studio».

1.3 Создание учетных записей пользователей

Создание учетных записей пользователей в СЗИ НСД Secret Net Studio может осуществляться как с использованием стандартной оснастки ОС Microsoft Windows «Управление компьютером», так и с помощью оснастки СЗИ НСД Secret Net Studio «Управление пользователями» («Пуск» → «Все программы» → «Код безопасности» → «Secret Net Studio» → «Управление пользователями»).

Далее рассматривается процедура создания пользователя из оснастки СЗИ НСД Secret Net Studio «Управление пользователями».

Для создания учетных записей необходимо запустить оснастку «Управление пользователями», после чего появится диалоговое окно «Управления параметрами пользователей» (см. рис. 7.4).

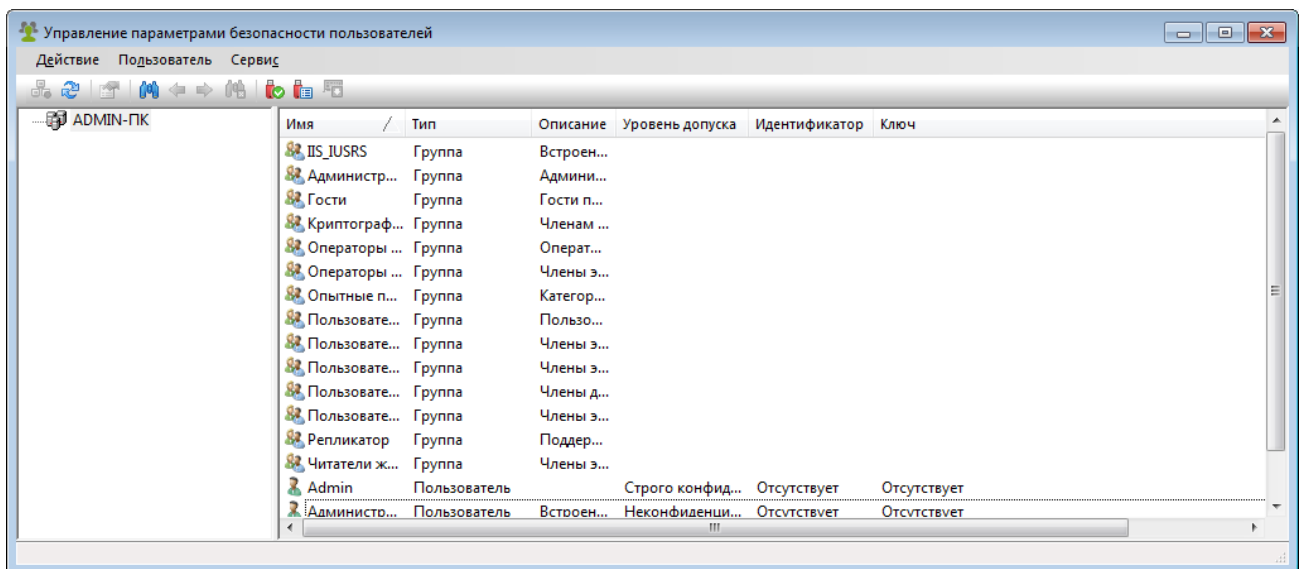


Рисунок 7.4 – Окно управления

Для добавления пользователя необходимо во вкладке «Пользователь» выбрать «Создать»→«Пользователь» и в появившемся окне ввести имя пользователя, описание пользователя и задать для него пароль и нажать кнопку «Создать» (см. рис. 7.5).

Рисунок 7.5 – Создание учетной записи пользователя

Для исключения компрометации паролей пользователей рекомендуется установить параметр «Потребовать смену пароля при следующем входе в систему». Затем следует настроить свойства нового пользователя, вызвав элемент «Свойства» его контекстного меню и выбрав вкладку «Параметры безопасности». Открывающееся окно имеет ряд принадлежащих СЗИ элементов (см. рис. 7.6):

Рисунок 7.6 – Вкладка «Параметры безопасности» контекстного меню пользователя «Свойства»

«Идентификатор» - подготовка и присвоение пользователю электронных идентификаторов;

«Криптоключ» - генерация и «выдача» пользователю криптографического ключа;

«Доступ» - назначение пользователю уровня допуска для организации; полномочного управления доступом.

1.4 Реализация дискреционной модели доступа

В состав системы Secret Net Studio входит механизм дискреционного управления доступом к ресурсам файловой системы. Этот механизм обеспечивает:

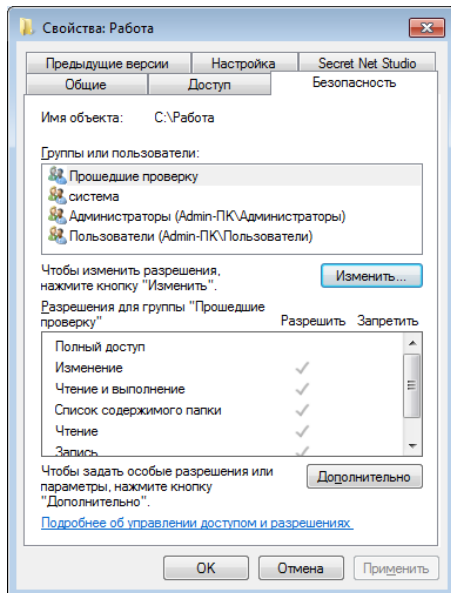
- разграничение доступа пользователей к каталогам и файлам на локальных дисках на основе матрицы доступа субъектов (пользователей, групп) к объектам доступа;
- контроль доступа к объектам при локальных или сетевых обращениях, включая обращения от имени системной учетной записи;
- невозможность доступа к объектам в обход установленных прав доступа (если используются стандартные средства ОС или прикладные программы без собственных драйверов для работы с файловой системой);
- независимость действия от встроенного механизма избирательного разграничения доступа ОС Windows. *То есть установленные права доступа к файловым объектам в системе Secret Net Studio не влияют на аналогичные права доступа в ОС Windows и наоборот.*

Аналогично реализации в ОС Windows матрица доступа в системе Secret Net Studio представляет собой списки файловых объектов, в которых определены учетные записи с правами доступа. Права устанавливаются разрешения или запреты на выполнение операций. Перечень предусмотренных прав доступа следующий: Чтение (R), Запись (W), Выполнение (X), Удаление (D), Изменение прав доступа (P).

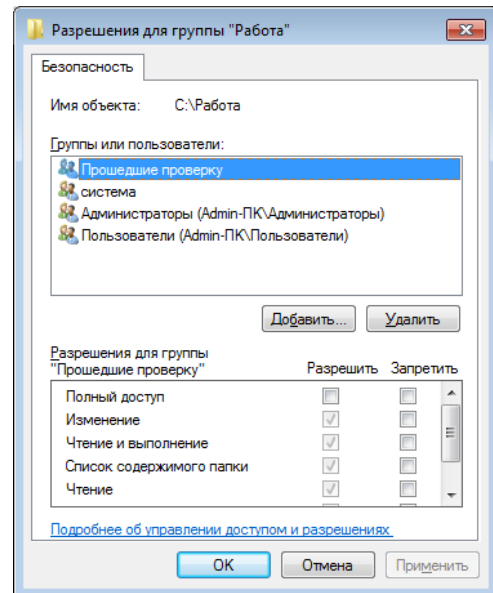
Права доступа для файлового объекта могут быть заданы явно или наследоваться от вышестоящего элемента иерархии. Явно заданные права имеют более высокий приоритет по сравнению с наследуемыми правами. Права доступа считаются заданными явно, если для объекта отключен режим наследования прав.

Для управления списками доступа к любым файловым объектам предусмотрена специальная привилегия «Дискреционное управление доступом: Управление правами доступа». По умолчанию привилегией на управление правами доступа обладают пользователи, входящие в локальную группу администраторов. При этом для всех пользователей действуют разрешающие права доступа к любым ресурсам на чтение, запись, выполнение и удаление (RWXD).

Настройка механизма дискреционного управления доступом к ресурсам файловой системы осуществляется посредством списков доступа ОС семейства Windows (например: XP/Vista/7/8/8.1/10) (см. рис. 7.7а,б).



а)



б)

Рисунок 7.7 – Редактирование прав доступа дискреционной модели управления доступом

1.5 Контроль подключения и изменения устройств компьютера

Механизм контроля подключения и изменения устройств компьютера обеспечивает:

- своевременное обнаружение изменений аппаратной конфигурации компьютера и реагирование на эти изменения;
- поддержание в актуальном состоянии списка устройств компьютера, который используется механизмом разграничения доступа к устройствам.

Изменения аппаратной конфигурации отслеживаются системой защиты для устройств с включенным режимом контроля «Устройство постоянно подключено к компьютеру».

Начальная аппаратная конфигурация компьютера определяется на этапе установки системы (значения параметров контроля задаются по умолчанию). Настройку политики контроля можно выполнить индивидуально для каждого устройства или применять к устройствам наследуемые параметры от моделей, классов и групп, к которым относятся устройства.

Используются следующие методы контроля конфигурации:

• **Статический контроль конфигурации.** Каждый раз при загрузке компьютера подсистема получает информацию об актуальной аппаратной конфигурации и сравнивает ее с эталонной.

• **Динамический контроль конфигурации.** Во время работы компьютера (а также при выходе из спящего режима) драйвер-фильтр устройств отслеживает факты подключения, отключения или изменения параметров устройств. Если произошло изменение конфигурации, драйвер-фильтр выдает оповещение об этом и система выполняет определенные действия.

При обнаружении изменений аппаратной конфигурации система ожидает утверждения этих изменений администратором безопасности.

Разграничение доступа пользователей к устройствам выполняется на основании списков устройств, которые формируются механизмом контроля подключения и изменения устройств.

Система Secret Net Studio предоставляет следующие возможности для разграничения доступа пользователей к устройствам:

- установка стандартных разрешений и запретов на выполнение операций с устройствами;
- назначение устройствам категорий конфиденциальности или допустимых уровней конфиденциальности сессий пользователей – чтобы разграничить доступ с помощью механизма полномочного управления доступом.

Возможности по разграничению доступа зависят от типов устройств. Разграничение не осуществляется полностью или частично для устройств, имеющих особую специфику использования или необходимых для работы компьютера.

Например, не ограничивается доступ к процессору и оперативной памяти, ограничены возможности разграничения доступа для портов ввода/вывода.

Разграничение доступа к устройствам осуществляется через оснастку «Локальный центр управления» (см. рис. 7.8). Для управления устройствами в рассматриваемой оснастке необходимо выбрать вкладку «Контроль устройств», после чего отобразится весь перечень устройств, подключенных к компьютеру.

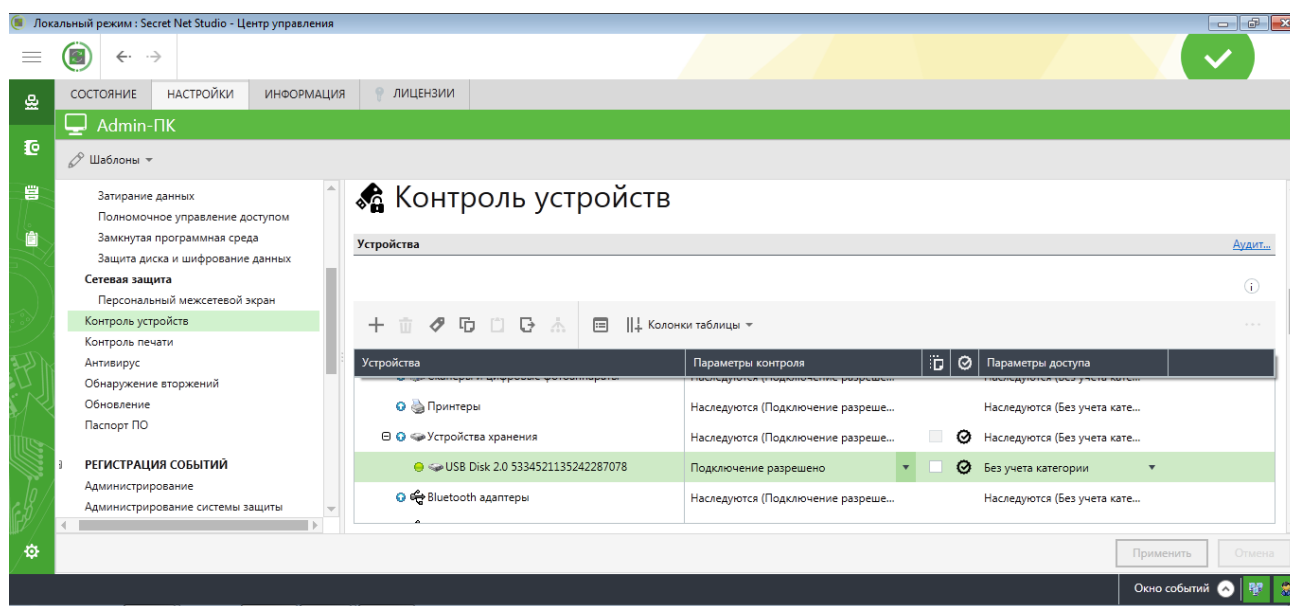


Рисунок 7.8 – Настройка контроля устройств

Система Secret Net Studio позволяет дополнительно добавить устройство (кнопка +) и настроить параметры контроля, теневого копирования и параметры доступа.

Для настройки политики контроля устройств нажмите кнопку  в правой части ячейки. Если для данного объекта требуется отключить наследование параметров от вышестоящего объекта и явно задать политику контроля, удалите отметку из поля «Наследовать настройки контроля от родительского объекта» и настройте параметры контроля.

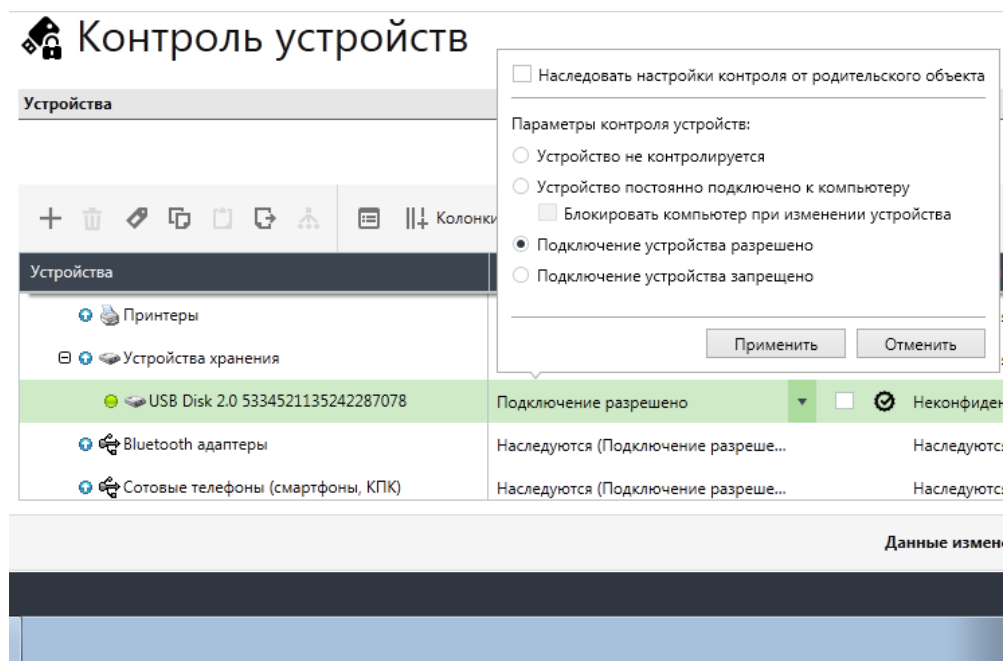


Рисунок 7.8 – Настройка политики контроля устройств

«Устройство не контролируется» – для объекта отключен режим контроля.

«Устройство постоянно подключено к компьютеру» - для объекта включен режим контроля, при котором устройство должно быть постоянно подключено к компьютеру.

«Подключение устройства разрешено» - для объекта включен режим контроля, при котором устройство разрешается подключать к компьютеру и отключать.

«Подключение устройства запрещено» - для объекта включен режим контроля, при котором устройство запрещается подключать к компьютеру.

При настройке дискреционной политики управления доступом пользователей к устройствам выполняются следующие действия:

1. Настройка прав доступа пользователей к устройствам.
2. Настройка регистрации событий и аудита операций с устройствами.

Для настройки прав доступа к конкретному устройству подведите указатель к ячейке колонки «Разрешения»() и нажмите левую кнопку мыши. На экране появится диалог ОС Windows «Разрешения...» (см. рис. 7.9). При необходимости отредактируйте список учетных записей в верхней части диалога. Для изменения параметров доступа выберите в списке нужную учетную запись и затем расставьте разрешения и запреты на выполнение операций. По окончании редактирования прав доступа нажмите кнопку «Применить».

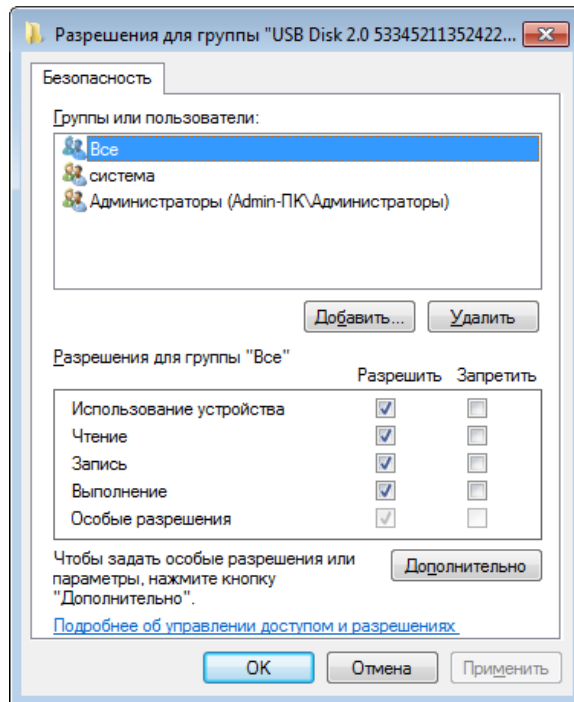


Рисунок 7.9 – Настройка дискреционной политики управления доступом устройства

Настройка уровней доступа осуществляется нажатием стрелочки вниз в столбце «Параметры доступа» (см. рис. 7.10).

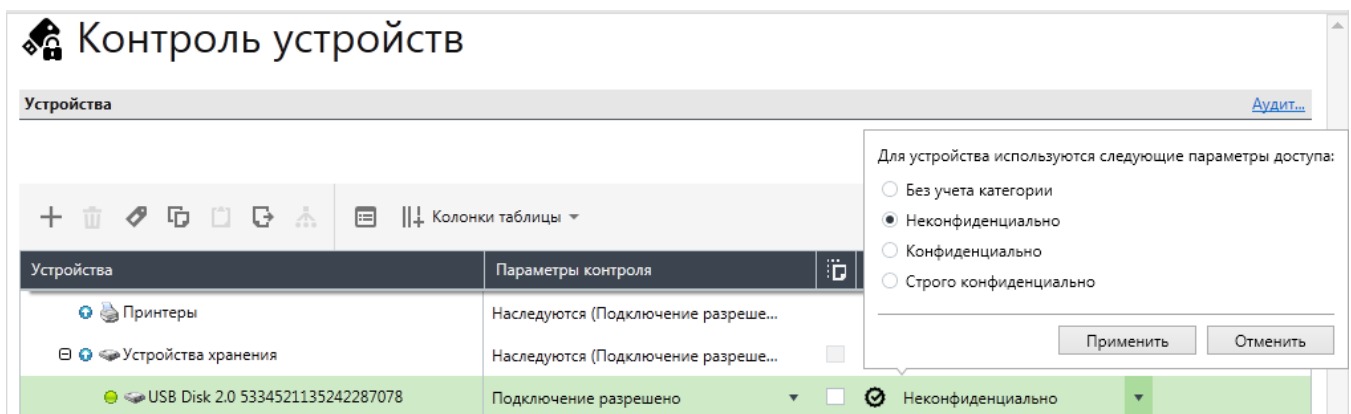


Рисунок 7.10 – Настройка уровней доступа в политики контроля устройств

Для отслеживания произошедших событий, связанных с работой механизма разграничения доступа к устройствам, необходимо выполнить настройку регистрации событий, которая осуществляется посредством диалога ОС Windows «Разрешения...»→«Дополнительно»→«Аудит».

1.6 Реализация мандатной модели разграничения доступа

Мандатная модель разграничения доступа в СЗИ «Secret Net Studio» реализована посредством назначения защищаемым ресурсам и каждому пользователю автоматизированной системы специальных меток конфиденциальности с последующим сравнением их соответствия при запросах пользователей на доступ к ресурсам (см. рис. 7.11а,б).

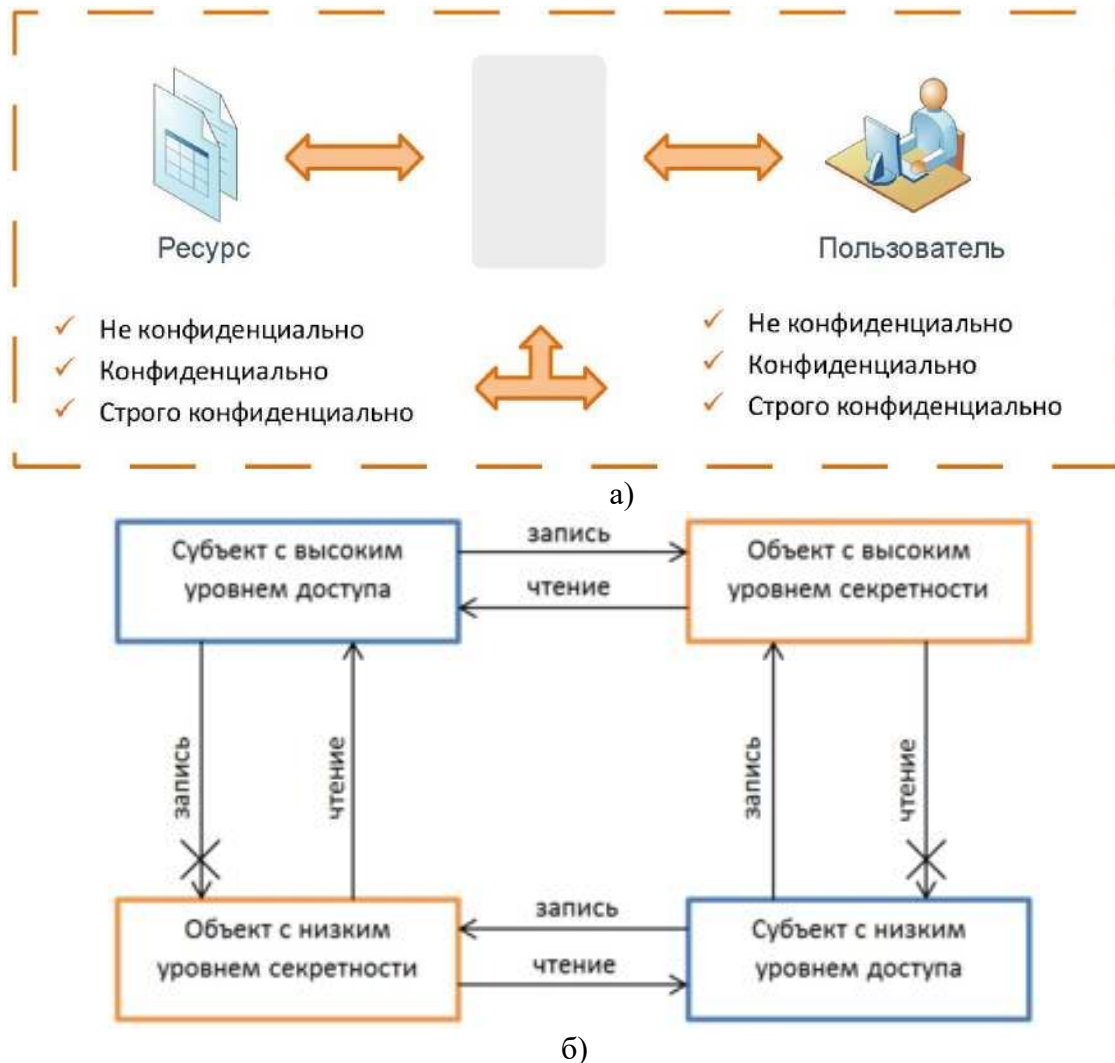


Рисунок 7.11 – Модель мандатного управления доступом в системе

В СЗИ «Secret Net Studio» мандатная модель разграничения доступа именуется «Полномочное управление доступом». Механизм полномочного управления доступом обеспечивает:

- разграничение доступа пользователей к информации, которой назначена категория конфиденциальности (секретности) (конфиденциальная (секретная) информация);
- контроль подключения и использования устройств с назначенными категориями конфиденциальности;
- контроль потоков конфиденциальной информации в системе;
- контроль использования сетевых интерфейсов, для которых указаны допустимые уровни конфиденциальности сессий пользователей;
- контроль печати конфиденциальных документов.

Для активации мандатного механизма управления доступом необходимо, используя оснастку «Локальный центр управления», группа «Локальная защита», вкладка «Полномочное управление доступом», установить параметр «Режим работы» в активное состояние: «Контроль потоков включен» (см. рис. 7.12).

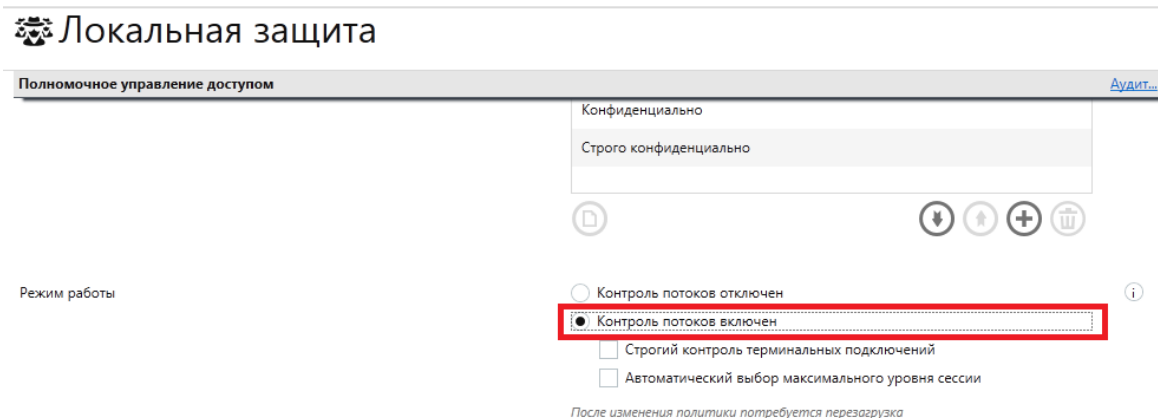


Рисунок 7.12 – Активация полномочного управления доступом

Метки конфиденциальности могут быть установлены для логических дисков, каталогов и файлов, находящихся только на разделах с файловой системой NTFS.

По умолчанию в системе предусмотрены категории конфиденциальности: «Неконфиденциально» (для общедоступной информации), «Конфиденциально» и «Строго конфиденциально». При необходимости можно увеличить количество используемых категорий и задать для них названия в соответствии с политикой информационной безопасности организации. Максимально возможное количество категорий – 16.

Категорию конфиденциальности можно назначить для следующих ресурсов:

- локальные физические диски (кроме диска с системным логическим разделом) и любые устройства, включающиеся в группы устройств USB, PCMCIA, IEEE1394 или Secure Digital;
- каталоги и файлы на локальных физических дисках.

Настройки количества и названий категорий конфиденциальности осуществляется через оснастку «Локальный центр управления», группа «Локальная защита», вкладка «Полномочное управление доступом» (см. рис. 7.13).

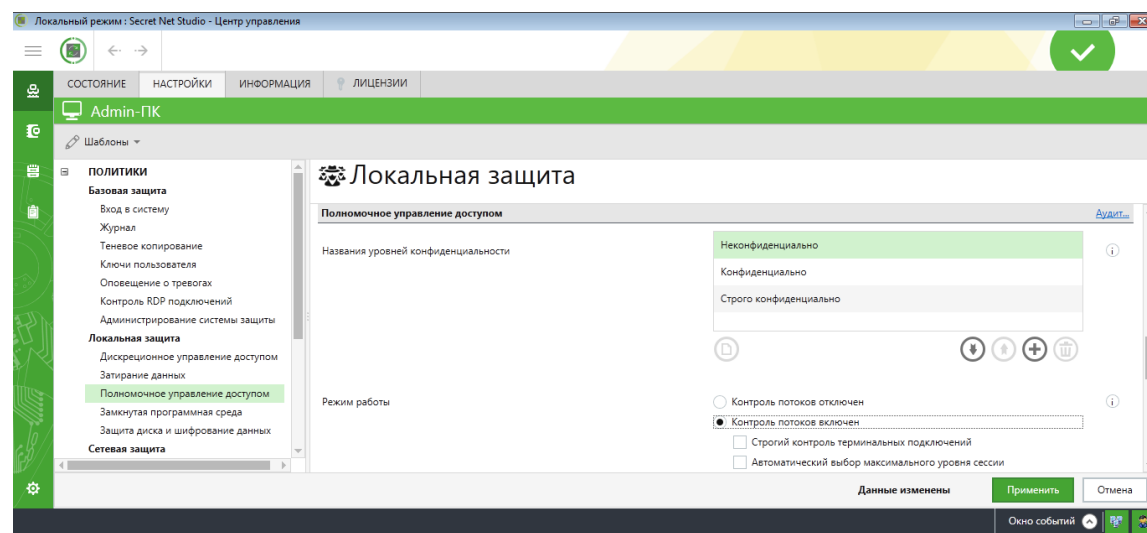


Рисунок 7.13 – Настройка количества и названий категорий конфиденциальности

В механизме полномочного управления доступом используется принцип наследования категорий конфиденциальности. Методы наследования различаются в зависимости от типов ресурсов. Для добавления, удаления или перемещения элементов используйте соответствующие кнопки под списком. Чтобы переименовать категорию, наведите на нее указатель и дважды нажмите левую кнопку мыши. При необходимости восстановить исходный набор категорий нажмите кнопку «По умолчанию».

Устройства наследуют категорию конфиденциальности от классов, к которым они относятся. В соответствии с правилами наследования при управлении устройствами явно заданные параметры имеют приоритет перед наследуемыми параметрами старших элементов иерархии. Категория конфиденциальности локального физического диска имеет более высокий приоритет, чем категории файлов и каталогов, расположенных на этом устройстве.

Для включения наследования меток конфиденциальности при добавлении объектов доступа необходимо в свойствах каталога установить пункт «Автоматически присваивать новым файлам» (см. рис. 7.14).

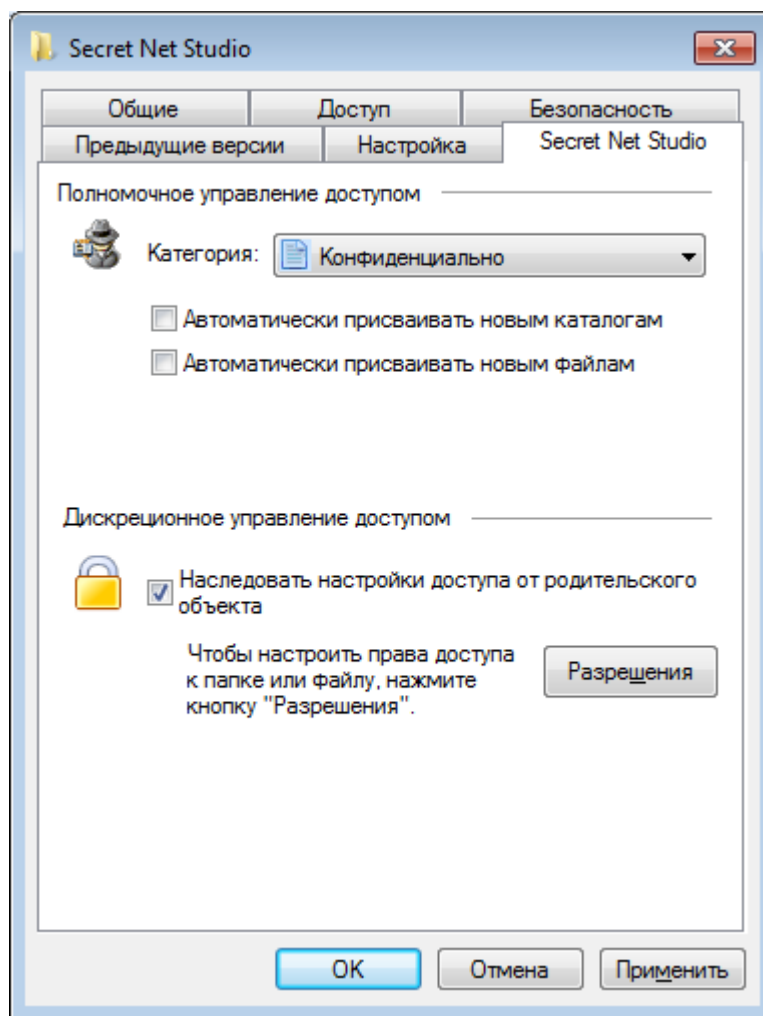


Рисунок 7.14 – Присвоение метки конфиденциальности объекту и включение механизма наследования меток конфиденциальности

При назначении пользователем метки конфиденциальности уже существующему каталогу по желанию пользователя в окне, которое

автоматически генерируется системой, можно присвоить такой же уровень доступа ко всем вложенным каталогам и файлам (см. рис. 7.15).

Уровень допуска и привилегии назначаются администратором безопасности каждому пользователю индивидуально.

Привилегию можно предоставить только тем пользователям, которым назначен уровень допуска. Для понижения уровня конфиденциальности ресурсов требуется наличие привилегии «Управление категориями конфиденциальности», которой целесообразно наделять только администратора системы.

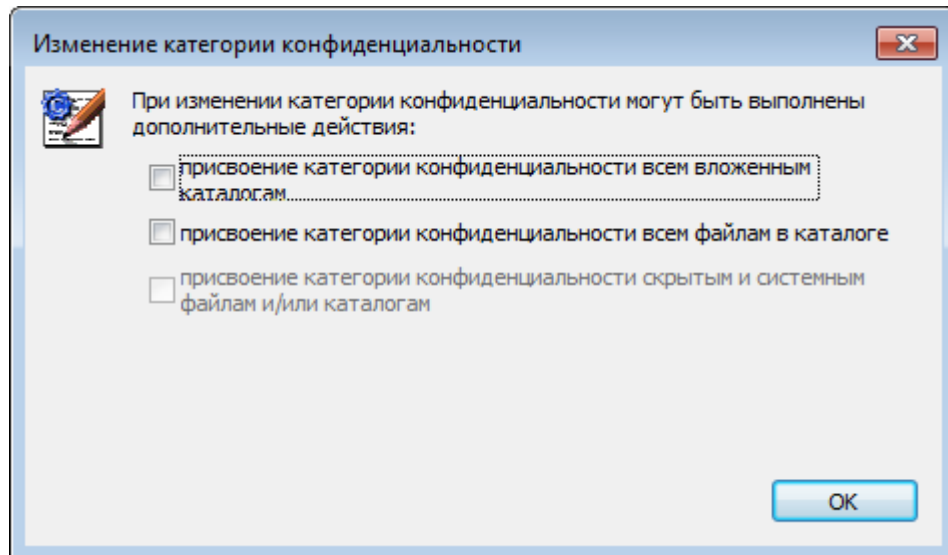


Рисунок 7.15 – Назначение меток конфиденциальности вложенным каталогам и файлам

Возможность доступа пользователя к конфиденциальному документу определяется установкой уровня допуска для каждого из пользователей на странице «Доступ» вкладки «Параметры безопасности» окна свойств пользователя. По умолчанию для всех пользователей системы установлен уровень допуска «Неконфиденциально» (см. рис. 7.16).

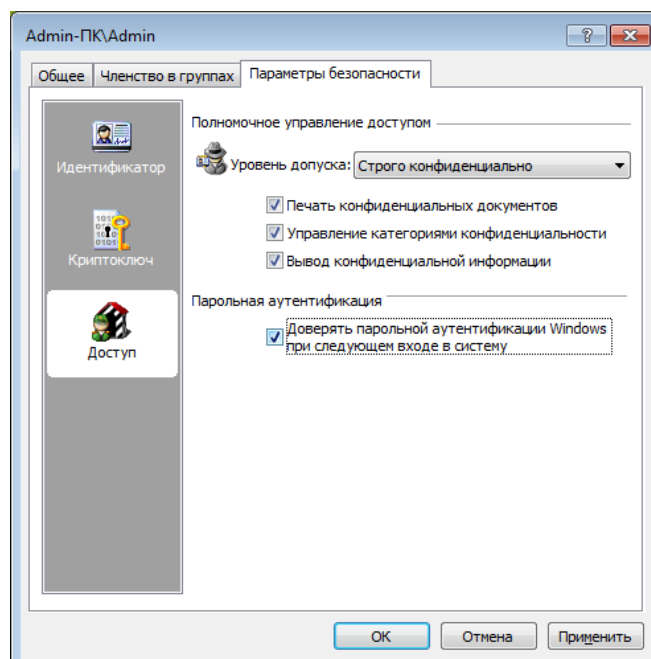


Рисунок 7.16 – Установка уровня допуска пользователю Admin

После назначения меток конфиденциальности работа с конфиденциальными файлами организуется в соответствии с рядом правил, предназначенных для защиты информации от утечки (при включенном контроле потоков) (см. рис. 7.11б):

1. Доступ пользователя к файлу разрешается, если уровень конфиденциальности текущего сеанса пользователя не ниже категории конфиденциальности файла.

2. Пользователь, не имеющий доступ к файлу, может просмотреть содержимое конфиденциального каталога, в котором находится файл, но не может открыть файл.

3. Конфиденциальные файлы размещаются в каталогах, имеющих категорию конфиденциальности не ниже категории конфиденциальности файла.

4. Приложению присваивается уровень конфиденциальности, соответствующий уровню конфиденциальности текущего сеанса пользователя. Открывать разрешается только файлы, имеющие уровень конфиденциальности не выше уровня конфиденциальности текущего сеанса. При сохранении отредактированного содержимого файла с более низким уровнем конфиденциальности его «метка» повышается до уровня конфиденциальности сеанса.

5. Пользователь, не обладающий привилегией «Управление категориями конфиденциальности», может повысить категорию конфиденциальности файлов не выше уровня конфиденциальности текущего сеанса.

Управление полномочным доступом возможно только при наличии соответствующих разрешений доступа на уровне дискреционной модели, которые могут быть назначены администратором системы с помощью стандартных механизмов ОС семейства Windows.

1.7 Режим замкнутой программной среды

Механизм замкнутой программной среды (ЗПС) предназначен для ограничения использования ПО на компьютере. Доступ разрешается только к тем программам, которые необходимы пользователям для работы. Для каждого пользователя определяется перечень ресурсов, в который входят разрешенные для запуска программы, библиотеки и сценарии (скрипты). Попытки запуска других ресурсов блокируются, и в журнале регистрируются события тревоги.

В системе Secret Net Studio настройка механизма ЗПС может осуществляться совместно с настройкой механизма контроля целостности (КЦ).

Параметры, определяющие работу механизмов контроля целостности и замкнутой программной среды, объединены в рамках единой модели данных.

Модель данных (МД) представляет собой иерархию объектов и описание связей между ними. В модели используются 5 категорий объектов:

✓ **Ресурс** – описание файла или каталога, переменной реестра или ключа реестра Windows. Однозначно определяет место нахождения контролируемого ресурса и его тип.

✓ **Группа ресурсов** - объединяет несколько описаний ресурсов одного типа (файлы, каталоги, объекты системного реестра, исполняемые скрипты). Например, исполняемые файлы или ключи реестра, относящиеся к конкретному приложению.

✓ **Задача** - набор групп ресурсов одного и того же или разных типов. Например, задача может одновременно включать группу системных файлов и группу объектов системного реестра Windows.

✓ **Задание** - определяет параметры проведения контроля целостности. Например, методы контроля, алгоритмы расчета контрольных сумм, расписание проведения контроля, реакции системы на обнаруженные ошибки.

✓ **Субъект управления** – может быть компьютер и группа, включающая пользователей и компьютеры (при локальном управлении — также и отдельные пользователи). Определяет компьютеры, на которых выполняется контроль целостности в соответствии с назначенными заданиями, и пользователей, которым разрешено запускать программы, заданные заданиями замкнутой программной среды

Механизм замкнутой программной среды (ЗПС) активизируется в СЗИ «Secret Net Studio» путем выбора оснастки «Контроль программ и данных» (см. рис. 7.17) из меню «Пуск» - «Все программы» - «Код безопасности» - «Secret Net Studio».

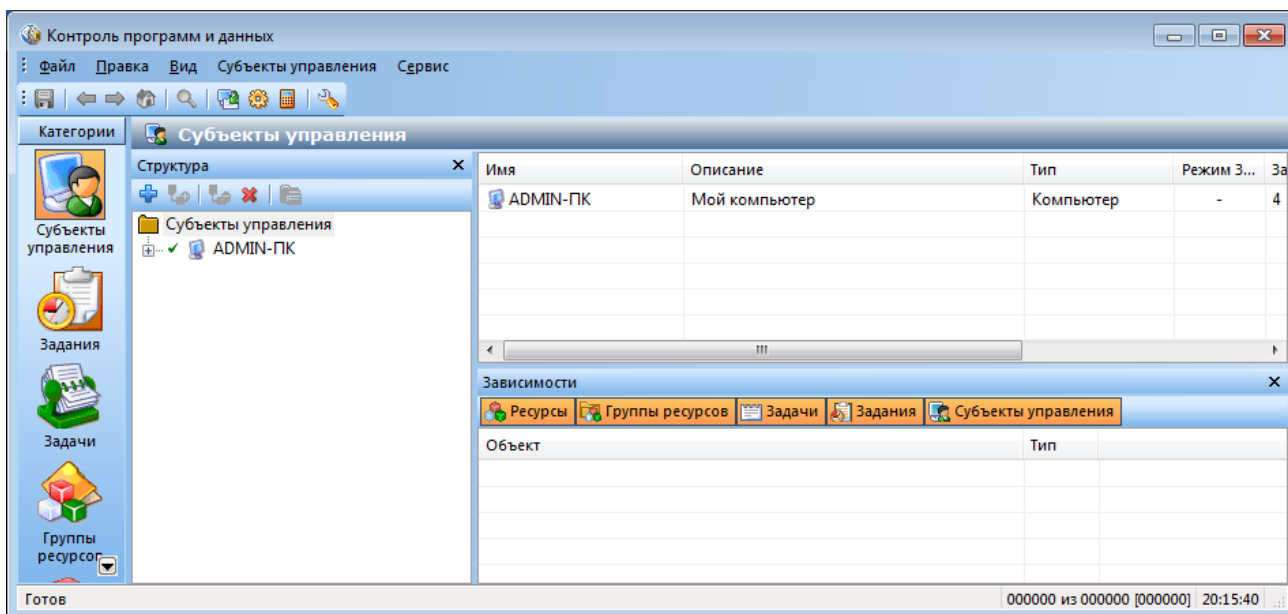


Рисунок 7.17 – Интерфейс оснастки «Контроль программ и данных»

В этом окне всем пользователям (субъектам управления) может быть назначен индивидуальный список разрешенных к запуску программ. В связи со сложностью перечисления всех исполняемых модулей приложения, которые должны запускаться пользователем в сеансе работы, разработчиками СЗИ предлагается использование «мягкого» режима работы, активация которого осуществляется в свойствах субъекта управления, вкладка режимы (см. рис. 7.18).

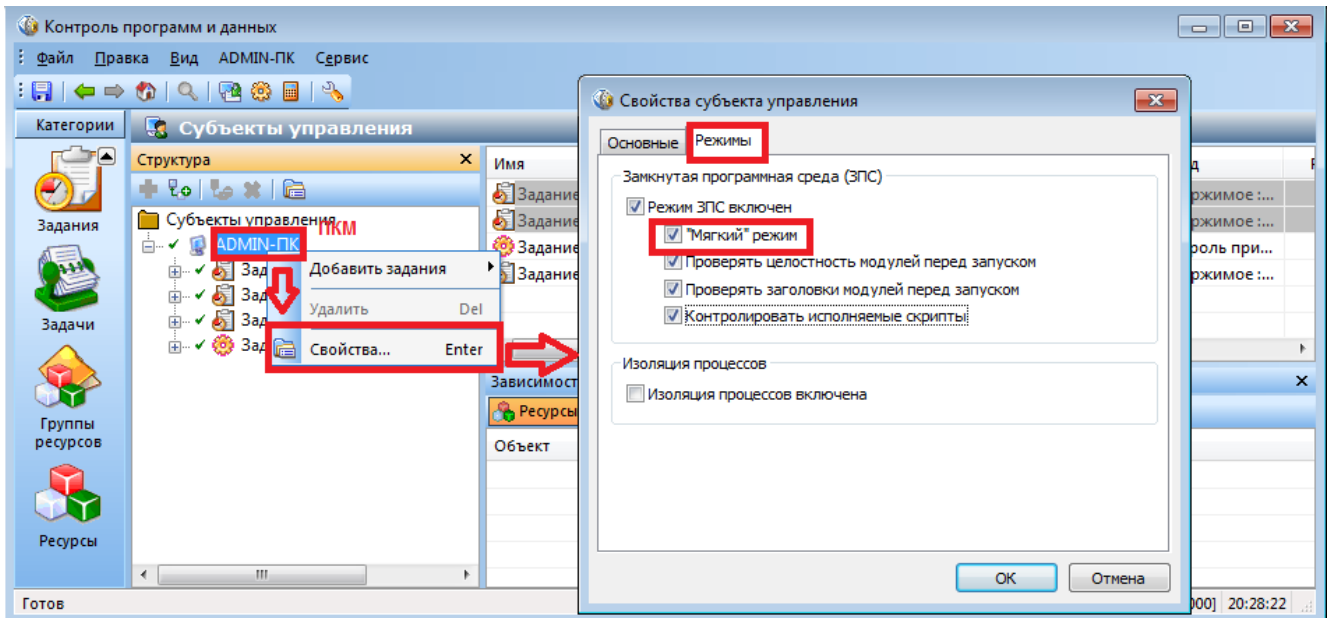
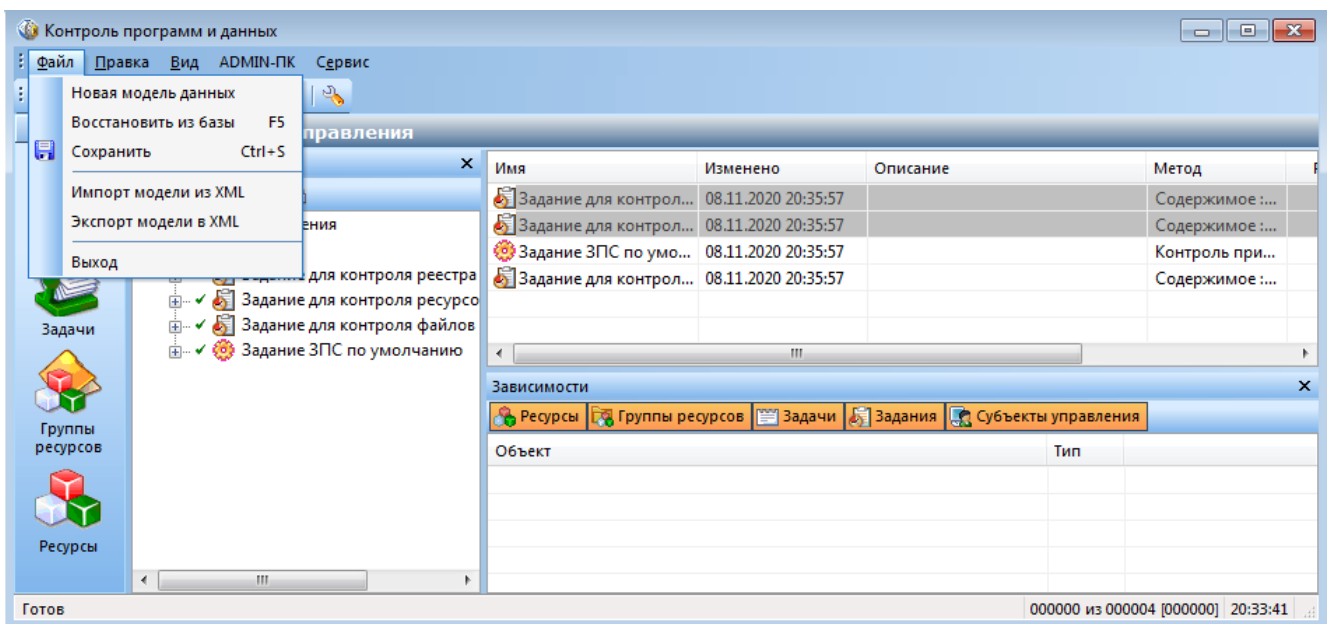
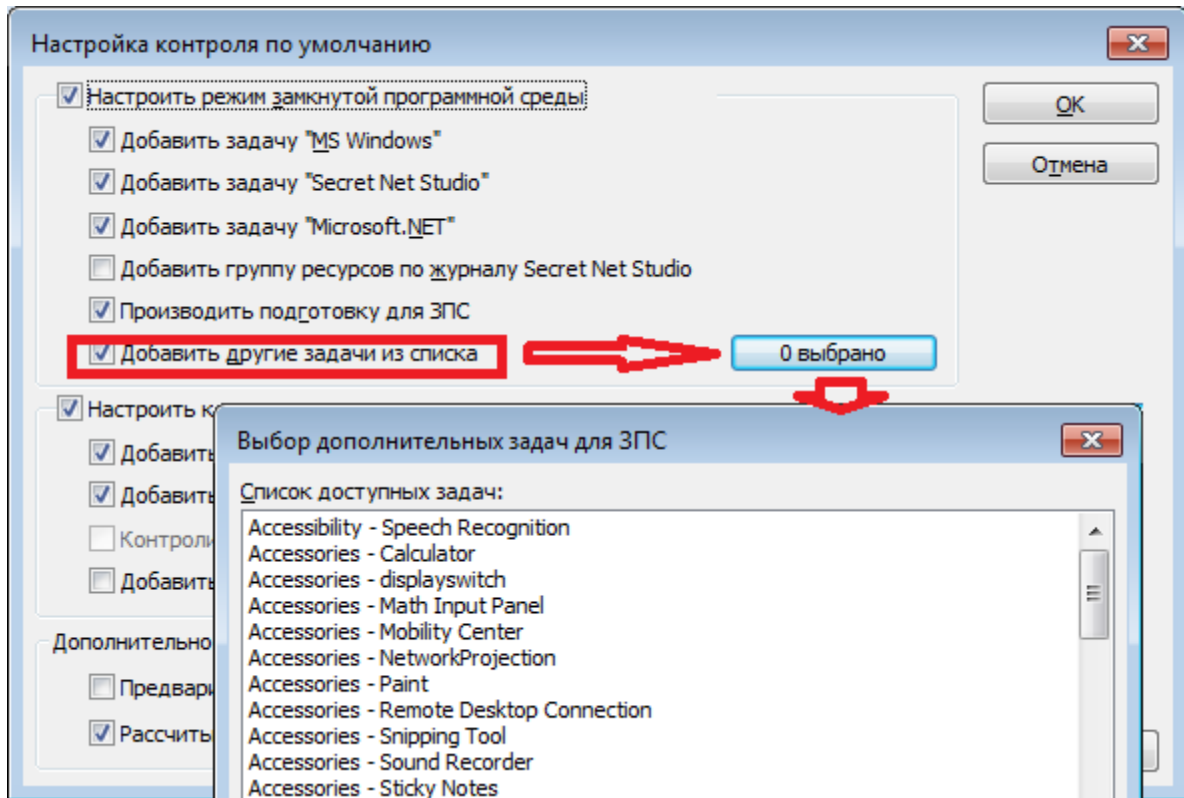


Рисунок 7.18 – Активация «мягкого» ЗПС

Этот режим особенно необходим в период отладочной эксплуатации системы, при его включении пользователю разрешается запускать любые приложения, а в журнале будут фиксироваться все программные модули, которые были запущены. После анализа журнала администратором будет получен список необходимых пользователю приложений, который и будет являться основой для формирования списка разрешенных к запуску исполняемых модулей приложений. Список может быть создан вручную или автоматически. При автоматическом способе необходимо первый раз запустить «Контроль программ и данных», далее «Файл»→«Новая модель данных» (см. рис. 7.19а), поставить галочку «Добавить другие задачи из списка», нажать кнопку «0 выбрано» и выбрать необходимые задачи для добавления в ЗПС (см. рис. 7.19б).



а)



б)

Рисунок 7.19 – Автоматический способ создания списка исполняемых модулей приложений

Данное действие приведет к формированию списка разрешенных для пользователя исполняемых модулей программ, который теперь может быть модифицирован вручную. Пример списка разрешенных программ приведен на рисунке 7.20. Одновременно можно создать и список файлов для контроля целостности (КЦ).

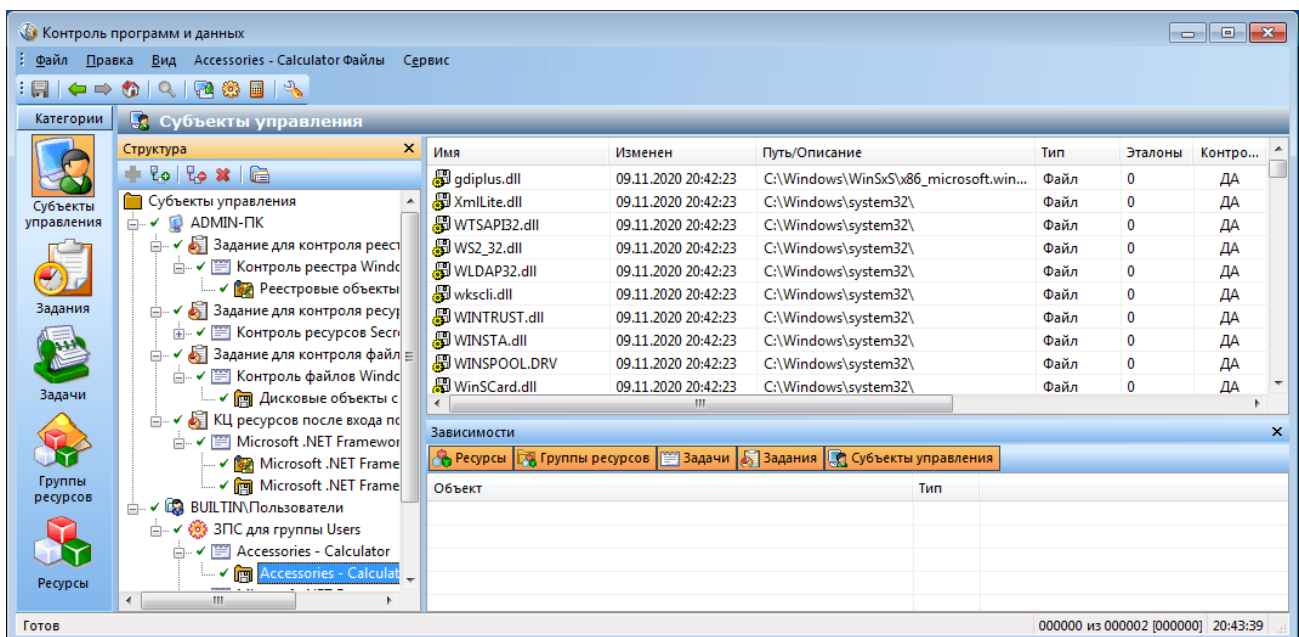


Рисунок 7.20 – Список разрешенных программ

Следует учитывать, что режим автоматического добавления исполняемых модулей в список ЗПС часто добавляет не все возможные приложения. Для исполняемых модулей могут быть использованы как ручные методы, так и специальное средство — механизм генерации задач. Задачи создаются на основании сведений об установленных на компьютере программных продуктах. Для этого используются сведения MS Installer и ярлыки меню «Пуск» ОС Windows. Рекомендуется использовать механизм генерации при наполнении модели данных сложными задачами, включающими в себя большое количество ресурсов.

Перед началом генерации администратор безопасности может просмотреть список установленного ПО и наметить те компоненты (программы), для которых должны быть сгенерированы задачи. При этом в задачи будут автоматически включены ресурсы, связанные с исполняемыми модулями выбранного ПО. Можно также задать дополнительное условие фильтрации отбираемых ресурсов.

Кроме того, для ЗПС задачи можно добавить, используя способ формирования заданий ЗПС по журналу Secret Net Studio.

Для добавления в модель задач с помощью механизма генерации:

1. Выберите в меню «Сервис» команду «Генератор задач». На экране появится диалог.

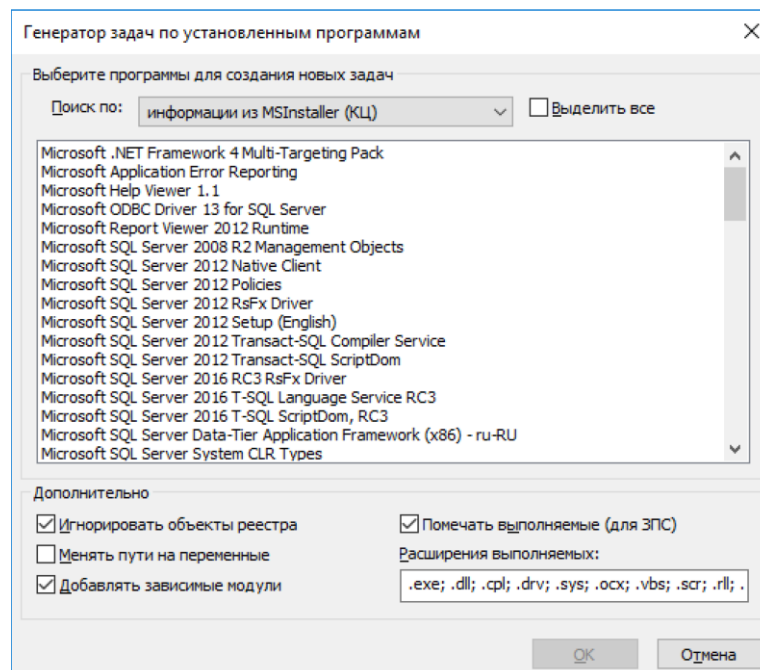


Рисунок 7.21 – Диалоговое окно модуля «Генератор задач»

Диалог предназначен для выбора программ, а также задания дополнительных условий отбора ресурсов.

2. Укажите в поле «Поиск по» — из какого списка должны выбираться программы.

3. Выберите в списке программы и укажите в нижней части диалога дополнительные условия отбора ресурсов.

4. Нажмите кнопку «ОК». Начнется процесс генерации. Затем появится сообщение об успешном его завершении.

5. Нажмите кнопку «ОК» в окне сообщения.

В модель добавятся новые задачи, включающие в себя группы ресурсов, но

не связанные с вышестоящими объектами (заданиями), на что указывает значок (верхняя половина кружка окрашена красным цветом).

Для установления связей субъектов с заданиями ЗПС необходимо назначить субъектам сформированные задания замкнутой программной среды. В локальном режиме задания назначаются субъектам «Компьютер», «Пользователь» и «Группа пользователей»). Для того чтобы назначить задания нужным субъектам, их необходимо добавить в модель данных.

Для добавления субъекта в модель данных:

1. Выберите категорию «Субъекты управления» на панели категорий.

2. В меню «Субъекты управления» выберите команду «Добавить в список».

На экране появится диалог для выбора типа субъектов – стандартный диалог ОС Windows для выбора пользователей и групп пользователей (в локальном режиме).

3. Укажите тип добавляемых объектов и затем найдите и выберите нужные объекты из числа существующих или, если добавляется группа компьютеров, укажите имя группы, ее описание и сформируйте список относящихся к ней компьютеров.

4. Нажмите кнопку «ОК».

В окне программы управления КЦ - ЗПС появятся новые субъекты, отмеченные знаком (т. е. не связанные с другими объектами) (см. рис. 7.22).

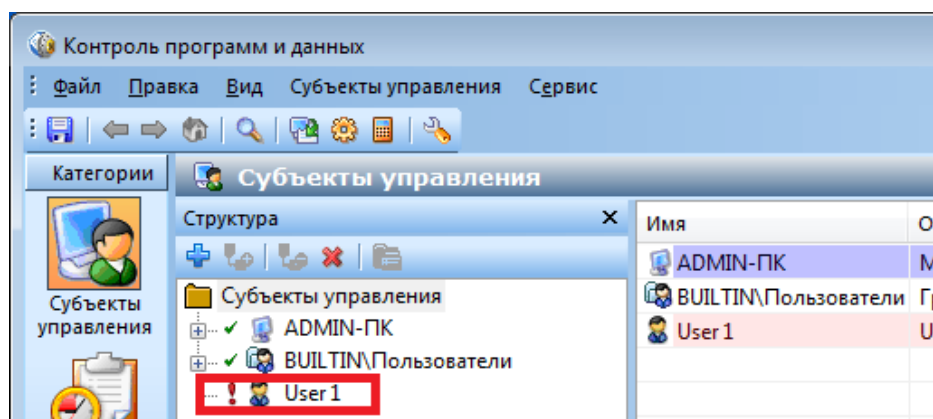


Рисунок 7.22 – Добавление субъекта управления в модель ЗПС

Для установления связи субъекта с заданием:

1. Выберите категорию «Субъекты управления» на панели категорий.

2. Найдите в дополнительном окне структуры или в области списка субъект, с которым требуется связать задание, вызовите контекстное меню и выберите команду «Добавить задания | Существующие».

На экране появится диалог, содержащий список имеющихся заданий. Для каждого задания в списке указано количество субъектов, с которыми оно связано.

1. Выберите задания ЗПС, которые требуется назначить субъекту.

2. Нажмите кнопку «ОК».

3. Выбранные задания будут назначены субъекту.

Механизм ЗПС защищает систему от запуска пользователем несанкционированных приложений. Так, в случае несанкционированного создания пользователем исполняемого файла в разрешенном каталоге, например в папке «C:\WINDOWS», он не будет входить в список ЗПС. Подменить исполняемый файл, разрешенный к запуску, также невозможно, так как для

каждого исполняемого модуля из списка ЗПС вычисляется контрольный эталон по одному из пяти алгоритмов (CRC7, ЭЦП, ХЭШ, имитовставка, полное совпадение).

1.8 Механизм контроля целостности

СЗИ «Secret Net Studio» включает в свой состав подсистему проверки целостности. СЗИ позволяет осуществлять контроль целостности файлов, каталогов, ключей реестра и их значений. По каждому из объектов может быть задан один из четырех типов контроля: сравнение содержимого объекта, атрибутов объекта, прав доступа, существование объекта. Алгоритмами проверки содержимого могут быть: алгоритм CRC-32, электронно-цифровая подпись по ГОСТ Р 34.1094, хэш-функция, имитовставка по ГОСТ 28147-89, полное совпадение, встроенная ЭЦП.

При нарушении целостности в СЗИ предусмотрена реакция в виде регистрации события в журнале, блокировки компьютера либо пересчета контрольного значения. Контроль целостности может выполняться при загрузке ОС, при входе пользователя в систему, при выходе пользователя из нее, либо по специально заданному расписанию. Добавление задания на контроль целостности производится в оснастке «Контроль программ и данных» автоматически или вручную аналогично созданию списка ЗПС: «Контроль программ и данных» - «Добавить задание» - «Новое». После появления диалогового окна «Создание нового задания» необходимо выбрать «Контроль целостности (КЦ)» (см. рис. 23).

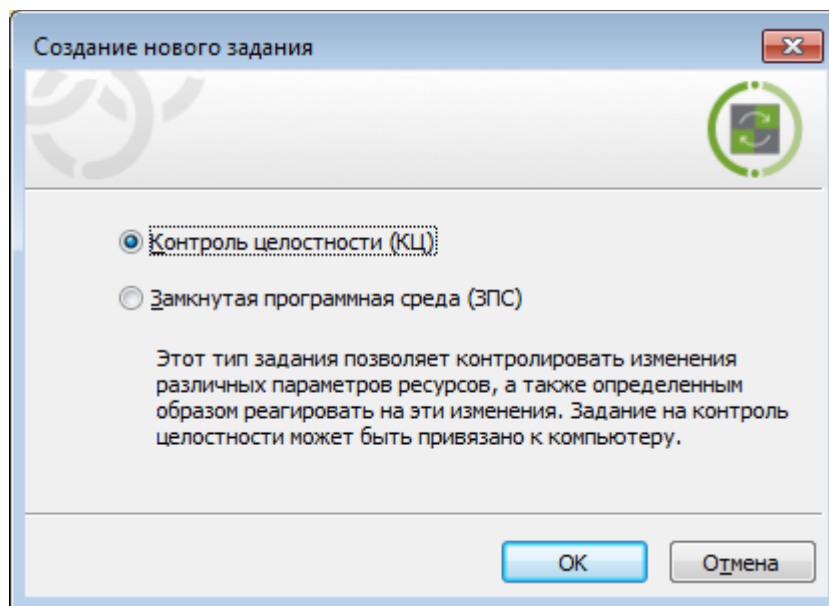


Рисунок 7.23 – Создание нового задания КЦ

После нажатия кнопки «ОК» появится окно создания нового задания на КЦ, состоящее из двух вкладок: «Основные» и «Расписание» (см. рис. 7.24).

Во вкладке «Основные» отображается имя задания на КЦ (можно редактировать), описание, меню выбора метода и алгоритм контроля ресурсов, а также параметры регистрации событий при КЦ и реакция системы на её нарушение.

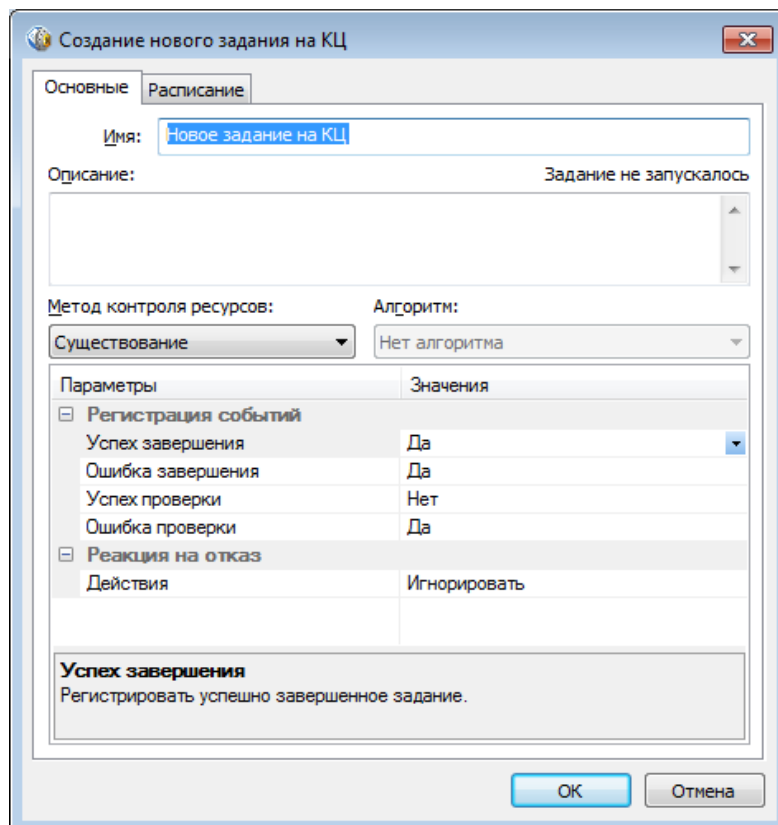


Рисунок 7.24 – Создание нового задания на КЦ

В окне «Расписание» (см. рис. 7.25) можно настроить расписание периодического автоматического выполнения КЦ.

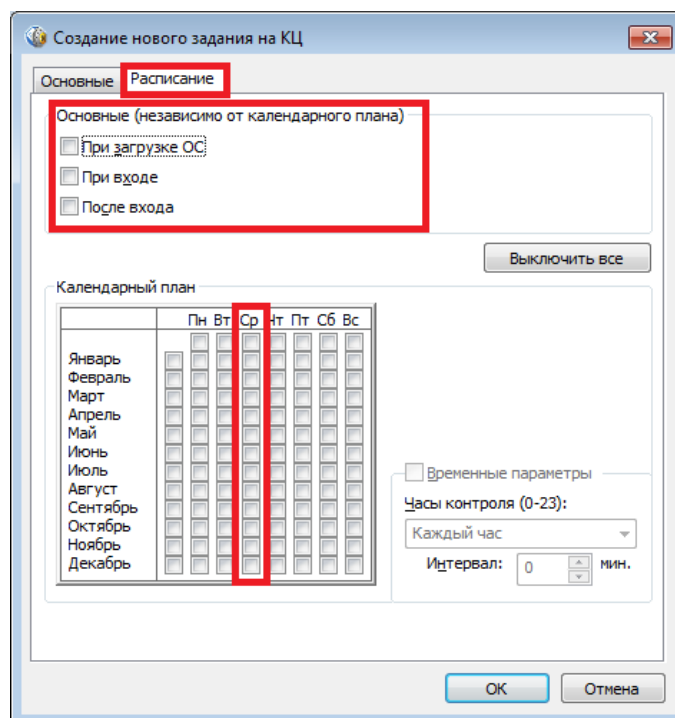


Рисунок 7.25 – Настройка расписания КЦ

Контроль целостности выбранных объектов может выполняться при загрузке операционной системы, при логическом входе пользователя в систему или при выходе пользователя из нее. Помимо указанного СЗИ Secret Net Studio

позволяет настроить время и временной интервал (например, каждые 30 минут) контроля целостности.

1.9 Механизм регистрации событий

В процессе работы системы Secret Net Studio события, происходящие на компьютере и связанные с безопасностью системы, регистрируются в журнале Secret Net Studio. Все записи журнала хранятся в файле на системном диске. Формат данных идентичен формату журнала безопасности ОС Windows.

Настройка параметров журнала в локальном режиме осуществляется в Центре управления, раздел «Политики», группа параметров «Журнал». В рассматриваемой группе параметров имеется возможность настройки: максимального размера журнала системы защиты (диапазон значений — от 64 до 4 194 240 КБ (с шагом 64)), политики перезаписи событий и перечень учетных записей с привилегиями просмотра и управления журналом системы защиты (см. рис. 7.26).

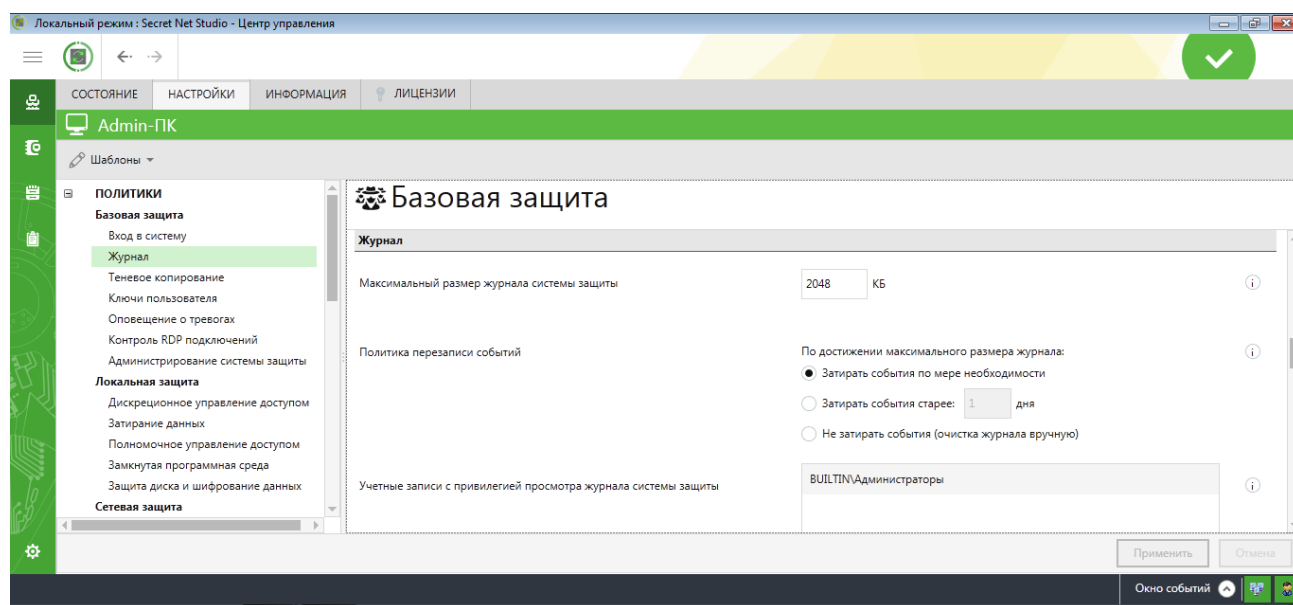


Рисунок 7.26 – Настройка параметров журнала системы защиты

Настройка политики аудита (списка регистрируемых событий) производится в разделе «Регистрация событий» Центра управления установкой отметки в поле «Включить» для тех событий, которые необходимо регистрировать в журнале (см. рис. 7.27).

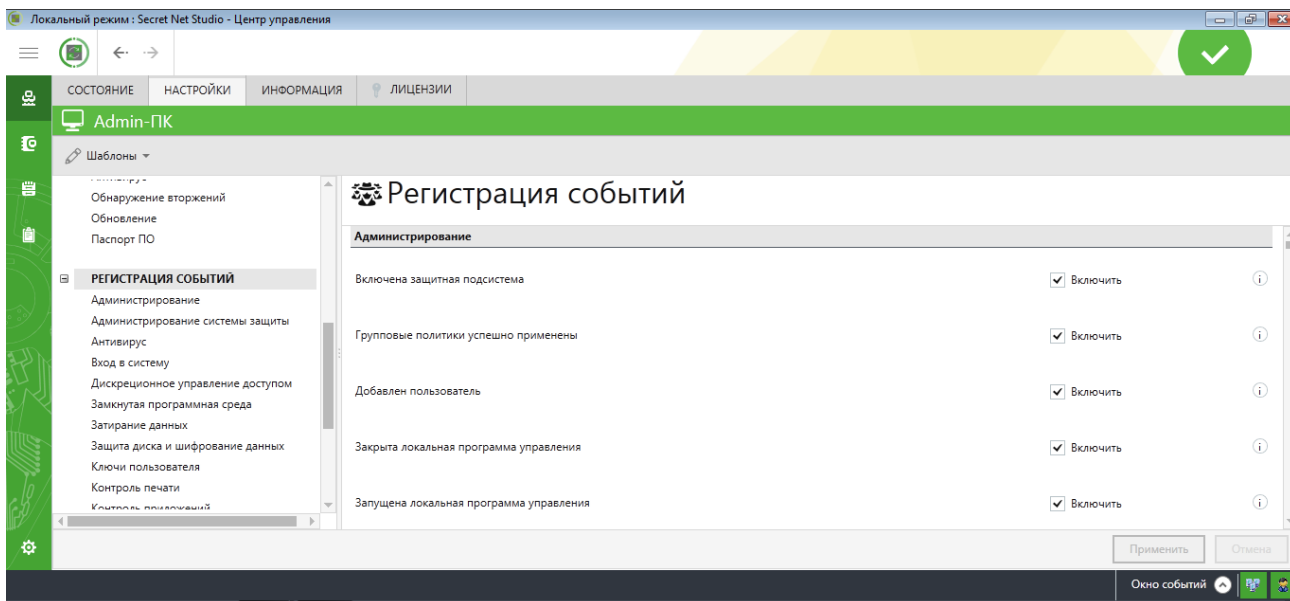


Рисунок 7.27 – Настройка списка регистрируемых событий в СЗИ «Secret Net Studio»

При работе приложений система Secret Net Studio может регистрировать события запуска и завершения исполняемых файлов процессов, а также операций доступа к данным процессов.

Для аудита отслеживания запуска и завершения процессов предусмотрены следующие варианты:

- регистрация событий для приложений, запуск которых выполняется пользователями;
- регистрация событий для всех процессов системы — не только пользовательских приложений, но и системных.

Настройка журнала контроля приложений осуществляется в разделе «Регистрация событий», группа параметров «Контроль приложений».

Чтобы включить аудит отслеживания запуска и завершения для всех процессов системы, необходимо установить отметку для параметра «Аудит системных процессов (в дополнение к пользовательским)». Если достаточно регистрации только для приложений, запущенных пользователями, - удалить отметку.

Примечание:

Регистрация событий для всех процессов системы может существенно увеличить нагрузку на ядро Secret Net Studio и способствовать быстрому переполнению журнала записями о таких событиях.

Анализ событий безопасности производится путем просмотра журналов (группа ) в Центре управления Secret Net Studio (см. рис.7.28)

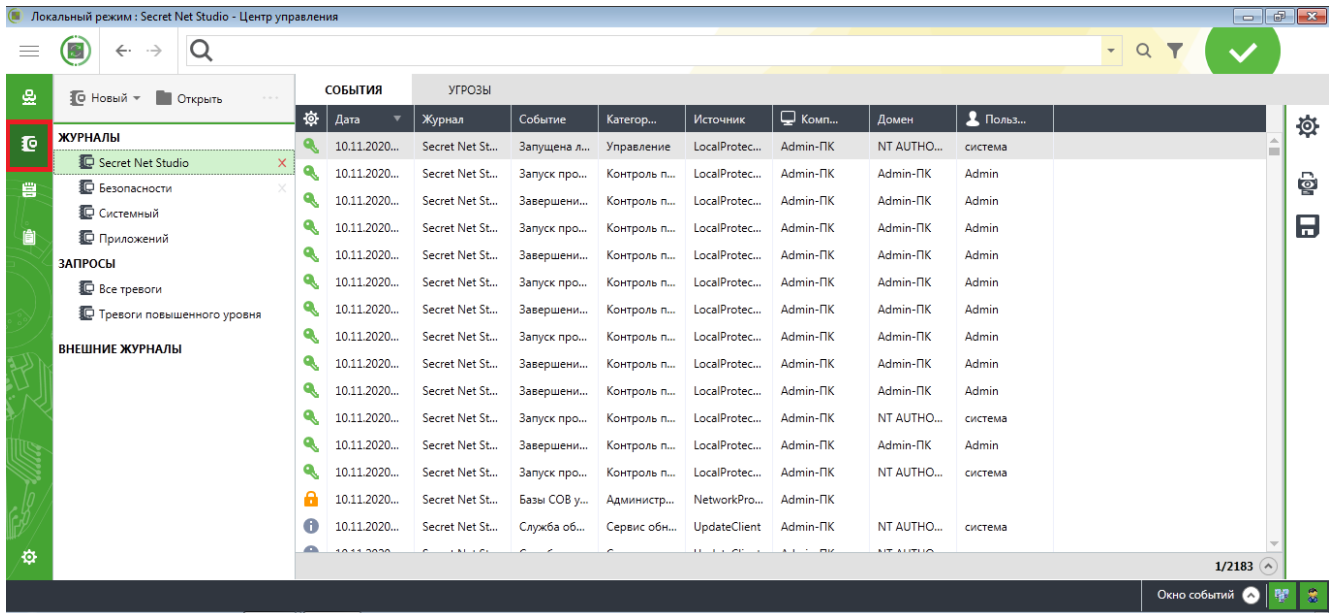


Рисунок 7.28 – Группа «Журналы» в Центре управления Secret Net Studio

В группе «Журналы» доступен просмотр журналов регистрации запуска приложений, системных событий и событий безопасности. Кроме того, имеется специальный журнал «Secret Net Studio», в котором регистрируются критически важные для защищаемой системы и самого СЗИ события.

1.10 Механизм контроля печати документов

В СЗИ «Secret Net Studio» предусмотрен механизм контроля печати документов, который обеспечивает:

- разграничение доступа пользователей к принтерам;
- регистрацию событий вывода документов на печать в журнале Secret Net Studio;
- вывод на печать документов с определенной категорией конфиденциальности;
- автоматическое добавление грифа в распечатываемые документы (маркировка документов);
- теневое копирование распечатываемых документов.

Для реализации функций маркировки и/или теневого копирования распечатываемых документов в систему добавляются драйверы «виртуальных принтеров».

Виртуальные принтеры соответствуют реальным принтерам, установленным на компьютере. Список виртуальных принтеров автоматически формируется при включении контроля печати и режима теневого копирования. Печать в этом случае разрешается только на виртуальные принтеры.

Настройка механизма контроля печати осуществляется в Центре управления, группа параметров «Контроль печати» (см. рис. 7.29).

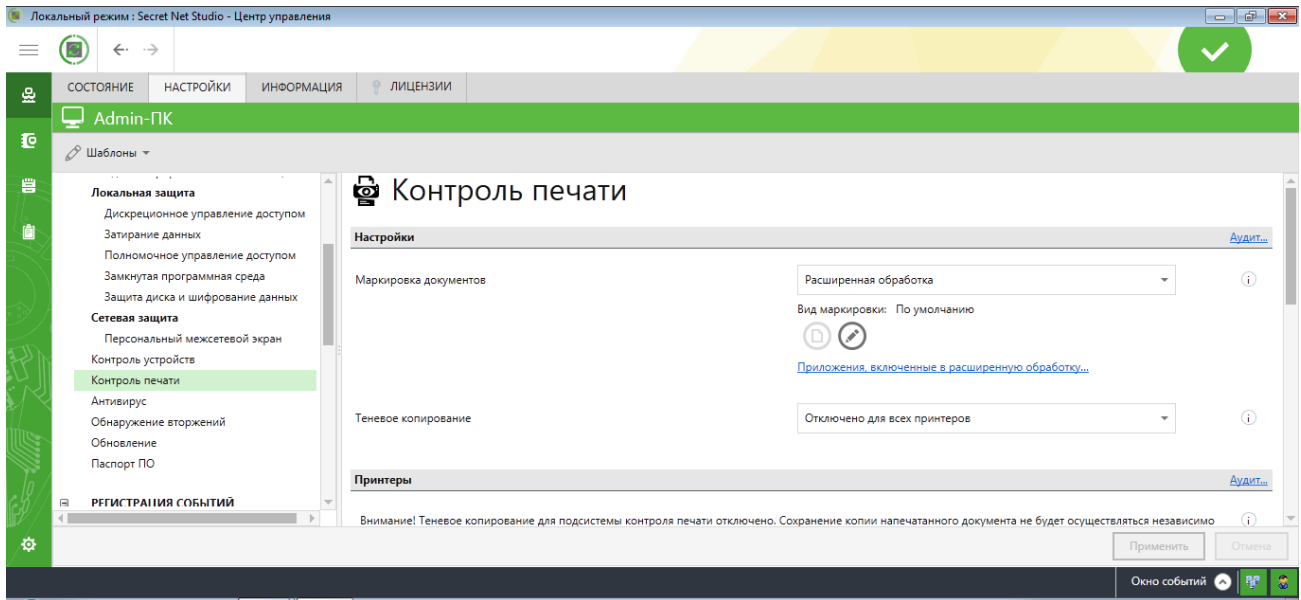


Рисунок 7.29 – Настройка механизма контроля печати

В группе параметров «Контроль печати»:

✓ в разделе «**Настройки**» осуществляется настройка маркировки документов (предусмотрено два режима: «Стандартная обработка» и «Расширенная обработка»), вида маркировки и состава маркеров, а также параметры теневого копирования.

Редактирование вида маркировки и состава маркеров осуществляется с использованием программа редактирования маркеров, запуск которой производится в диалоге настройки параметра групповой политики «Маркировка документов» (кнопка ).

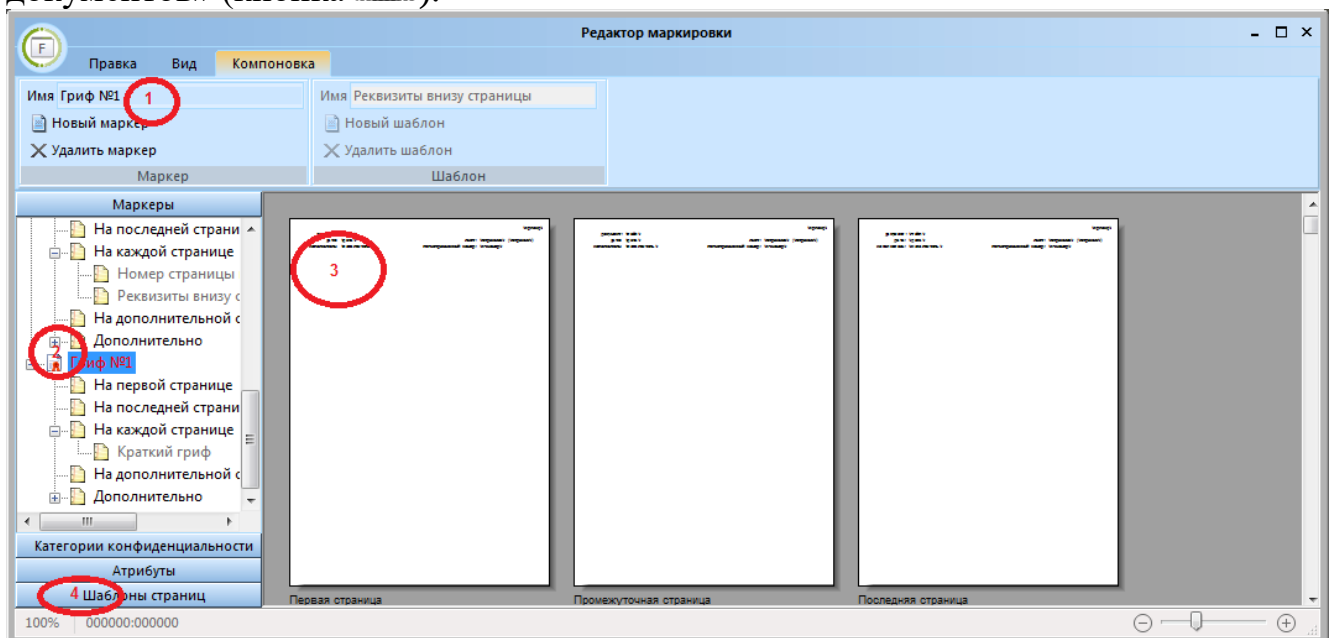


Рисунок 7.30 - Пример окна программы редактирования маркеров

Окно программы может содержать следующие элементы интерфейса:

➤ **1 – Лента** - Содержит команды управления (инструменты) для выполнения действий в программе.

➤ **2 – Панель выбора объектов** - Содержит списки объектов и параметров использования объектов. Объекты и параметры группируются в следующих разделах:

- **«Маркеры»** — раздел предназначен для формирования списка маркеров (грифов).
- **«Категории конфиденциальности»** — раздел предназначен для выбора маркеров, которые будут использоваться при печати документов определенных категорий конфиденциальности.
- **«Атрибуты»** — раздел предназначен для формирования списка атрибутов, которые будут использоваться в оформлении шаблонов страниц.
- **«Шаблоны страниц»** — раздел предназначен для формирования списка шаблонов оформления, которые указываются в маркерах для определенных страниц.

➤ **3 – Область редактирования** - Предназначена для отображения и настройки параметров выбранного объекта.

➤ **4 – Строка состояния** - Содержит индикаторы масштаба и положения курсора, используемые при работе с шаблонами страниц

Редактирование маркеров в программе рекомендуется выполнять в следующем порядке:

1. В панели выбора объектов перейдите к разделу «Атрибуты». Если в списке отсутствуют нужные атрибуты (позволяющие получать и выводить необходимые сведения при печати документов), измените имеющиеся атрибуты или добавьте новые.

2. В панели выбора объектов перейдите к разделу «Шаблоны страниц». Если в списке отсутствуют нужные шаблоны, измените имеющиеся шаблоны или добавьте новые. Редактирование элементов оформления шаблонов осуществляется стандартными способами (см. рис. 7.31).

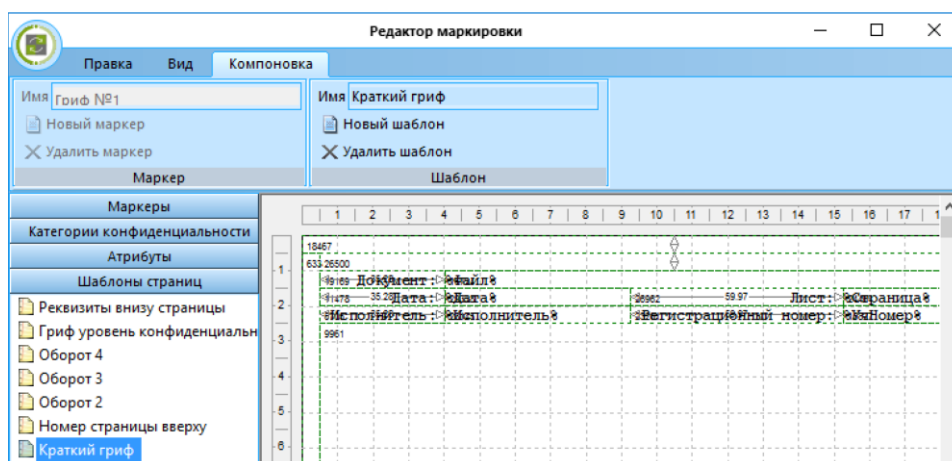


Рисунок 7.31 - Редактирование элементов оформления шаблонов

3. В панели выбора объектов перейдите к разделу "Маркеры" и отредактируйте их при необходимости (см. рис. 7.32).

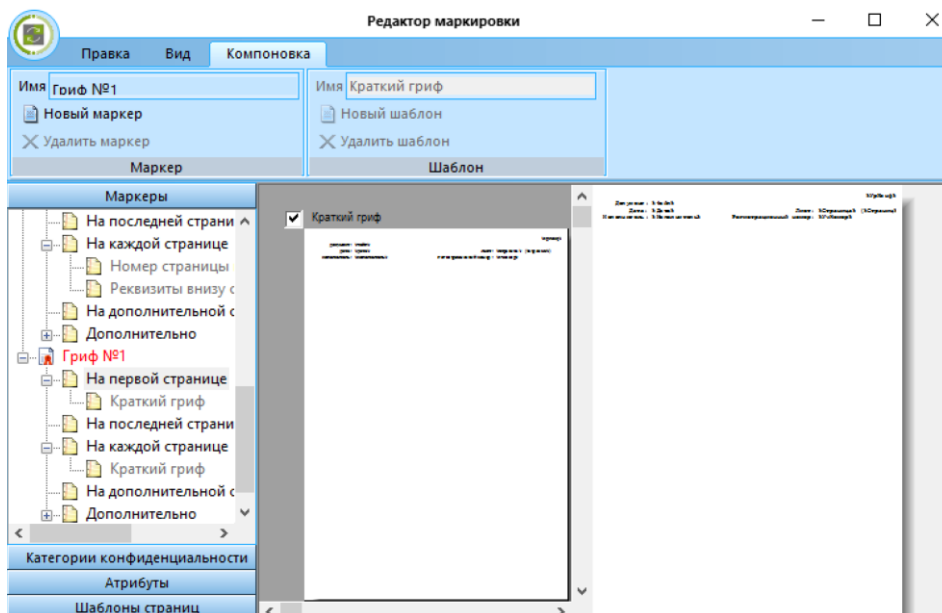


Рисунок 7.32 – Окно редактирования маркеров

4. В панели выбора объектов перейдите к разделу «Категории конфиденциальности». Для каждой категории конфиденциальности отметьте маркеры, которые будут использоваться при печати документов (см. рис. 7.33). Сохраните сделанные изменения.

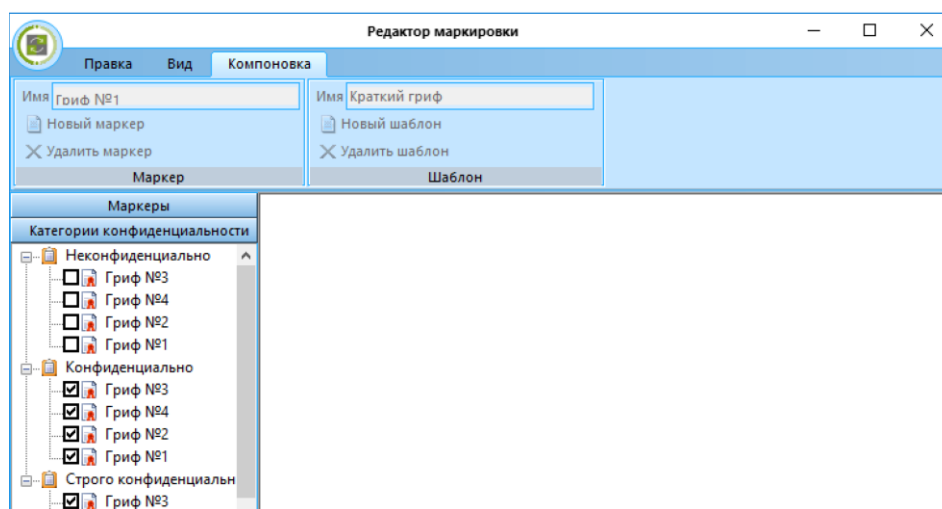


Рисунок 7.33 – Окно выбора категорий конфиденциальности, которые будут использоваться при печати документов

Также в этом разделе можно редактировать перечень приложений, используемых в режиме «Расширенная обработка» (см. рис. 7.30).

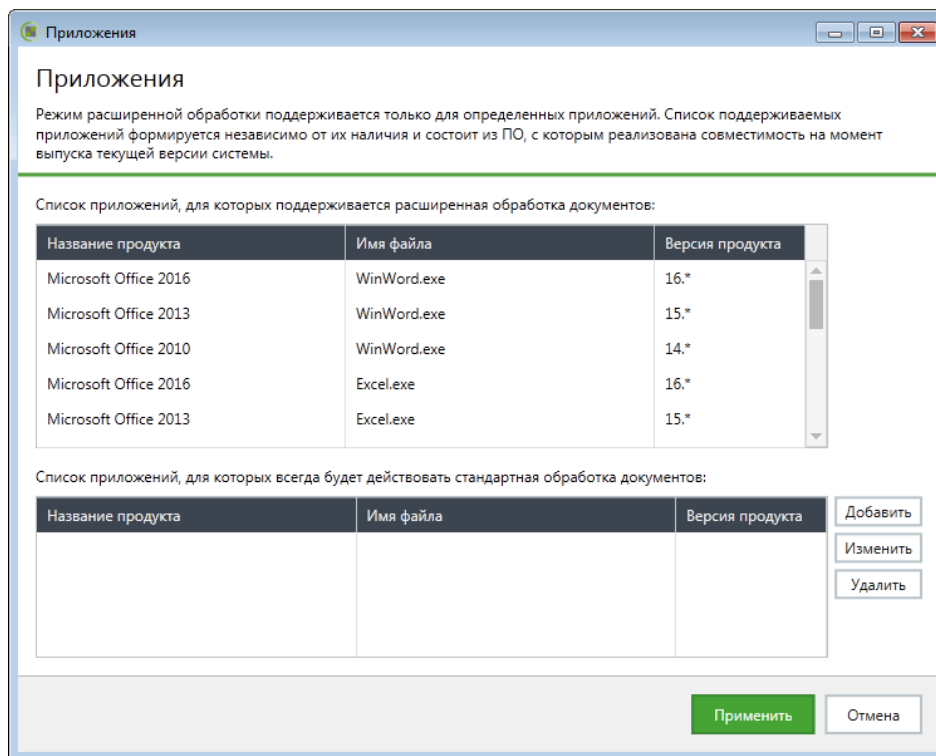


Рисунок 7.30 – Окно настройки приложения, из которых осуществляется печать в режиме «Расширенная обработка»

- в разделе «Принтеры» отображается список установленных принтеров на компьютере, а также параметры избирательной политики разграничение доступа к принтерам (кнопка ) , категории конфиденциальности печатаемых документов и включение/отключение режима теневого копирования.

- в разделе «Прямая печать» отображается список процессов (приложений), которым разрешен прямой вывод на печать, минуя запрет на это действие.

1.11 Механизм гарантированного затирания удаляемой информации

Затирание удаляемой информации делает невозможным восстановление и повторное использование данных после их удаления. Гарантированное уничтожение достигается путем записи случайных последовательностей чисел на место удаленной информации в освобождаемой области памяти.

В Secret Net Studio реализованы следующие варианты затирания информации:

- автоматическое затирание при удалении данных с устройств определенных типов (локальные и сменные диски, оперативная память) при включении функции затирания в программе управления;
- затирание при удалении файловых объектов, выбранных пользователем, по команде из контекстного меню;
- затирание по команде из контекстного меню пиктограммы Secret Net Studio в панели задач Windows всех данных (включая таблицу разделов, логические тома, файловые объекты и остаточную информацию) на локальных дисках (кроме системного диска) и сменных носителях, подключенных к защищаемому компьютеру.

Для включения механизма затирания удаляемой информации необходимо в разделе «Политики» Центра управления перейти к группе параметров «Затирание данных» и указать нужные значения для параметров затирания: «Количество циклов затирания на локальных дисках», «Количество циклов затирания на сменных носителях», «Количество циклов затирания оперативной памяти», «Количество циклов затирания по команде «Удалить безвозвратно»», «Количество циклов затирания при уничтожении данных на дисках», указав в них ненулевое значение (см. рис. 7.31). Количество циклов затирания может варьироваться от 1 до 10.

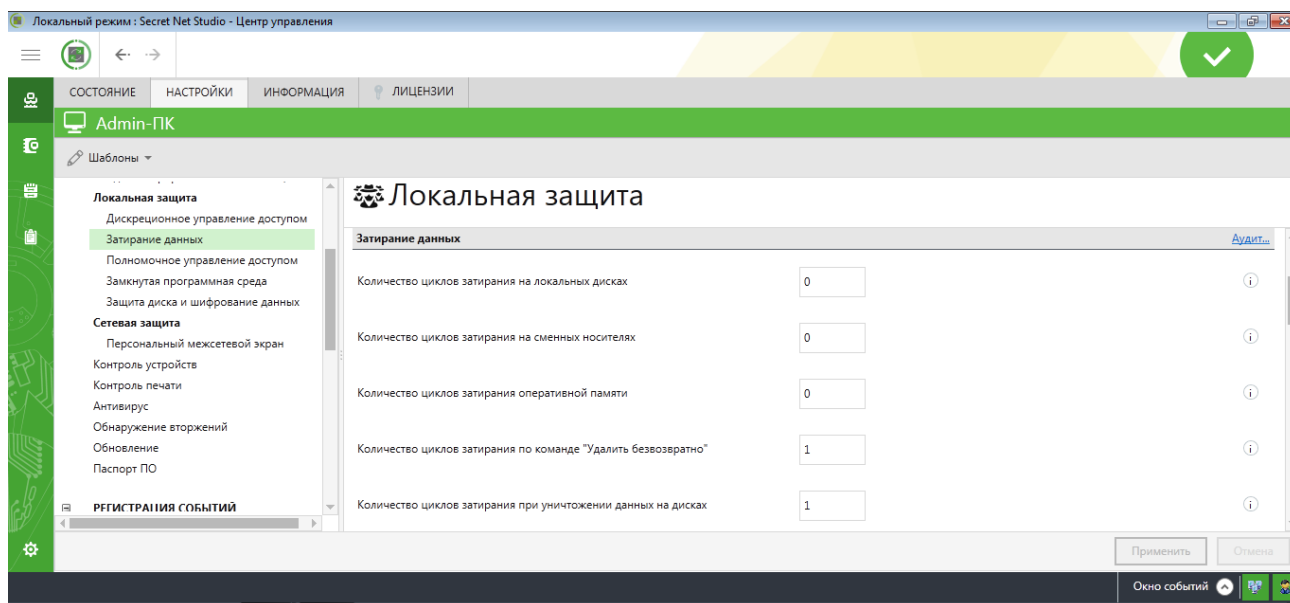


Рисунок 7.31 – Настройка механизма затирания удаляемой информации

Затирание файла подкачки виртуальной памяти выполняется стандартными средствами ОС Windows при выключении компьютера. Если в Secret Net Studio включен режим затирания оперативной памяти, рекомендуется дополнительно в политиках Windows включить действие стандартного параметра «Завершение работы: очистка файла подкачки виртуальной памяти» в локальных политиках безопасности. Не осуществляется затирание файлов при их перемещении в папку «Корзина», так как во время нахождения в этой папке файлы не удаляются с диска. Затирание таких файлов происходит после очистки содержимого «Корзины».

2. Задание для самостоятельного выполнения

1. Установить СЗИ «Secret Net Studio» на образ виртуальной машины Windows 7. Необходимый для установки СЗИ «Secret Net Studio» лицензионный ключ получите у преподавателя.

2. Загрузить образ СЗИ «Secret Net Studio» и зарегистрироваться в системе пользователем Администратор, пароль пользователя Администратор придумать самостоятельно.

3. Создать учетные записи пользователей: User 1, User2, User3, User4, Пароли выбрать произвольно.

4. В соответствии с рисунком 7.32 создать иерархическую структуру

каталогов.

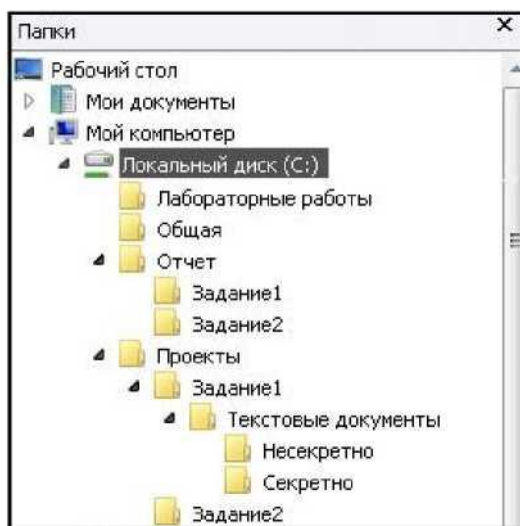


Рисунок 7.32 – Дерево каталогов

5. Разграничить права доступа пользователей к созданным каталогам в соответствии с таблицей 7.1.

Таблица 7.1

Матрица доступа пользователей

Директория	User1	User2	User3	User4
Вариант № 1				
C:\Общая	ПД	ПД	ПД	ПД
C:\Лабораторные работы	ПД	ПД	Ч	ПД
C:\Проекты\Задание 1 \Текстовые документы	Ч	ЗД	ЗД	ПД
C:\Отчет\Задание 1	ЗД	Ч	ЗД	ПД
C:\Отчет\Задание2	ЗД	ПД	Ч	ПД
Вариант № 2				
C:\Общая	ПД	З	ПД	ПД
C:\Лабораторные работы	З	ЗД	ПД	ПД
C:\Проекты\Задание 1 \Текстовые документы	Д	ПД	ЗД	ПД
C:\Отчет\Задание 1	ПД	ЗД	ПД	ПД
C:\Отчет\Задание 2	ПД	Д	Ч	ПД
Вариант № 3				
C:\Общая	ПД	Ч	З	ПД
C:\Лабораторные работы	ПД	ПД	Ч	ПД
C:\Проекты\Задание 1 \Текстовые документы	З	ЗД	ПД	ПД
C:\Отчет\Задание 1	ЗД	Ч	ЗД	ПД
C:\Отчет\Задание2	ЗД	ПД	Ч	ПД
Вариант № 4				
C:\Общая	З	ЗД	ПД	ПД
C:\Лабораторные работы	ПД	Ч	ЗД	ПД
C:\Проекты\Задание 1 \Текстовые документы	ЗД	ПД	З	ПД
C:\Отчет\Задание 1	Ч	Ч	ПД	ПД
C:\Отчет\Задание2	З	ПД	ЗД	ПД

Вариант № 5				
С:\Общая	ПД	ПД	ПД	ПД
С:\Лабораторные работы	ЗД	ПД	ПД	ПД
С:\Проекты\Задание 1 \Текстовые документы	З	Ч	ЗД	ПД
С:\Отчет\Задание 1	ПД	Ч	ЗД	ПД
С:\Отчет\Задание2	ЗД	ПД	Ч	ПД
Вариант № 6				
С:\Общая	ПД	ПД	ПД	ПД
С:\Лабораторные работы	ПД	ЗД	ЗД	ПД
С:\Проекты\Задание 1 \Текстовые документы	З	ПД	Ч	ПД
С:\Отчет\Задание 1	ЗД	Ч	ЗД	ПД
С:\Отчет\Задание2	ЗД	ПД	ПД	ПД

где ПД - полный доступ, З - запись, Ч - чтение, ЗД - заблокировать доступ.

6. Группе «Пользователи» разрешить доступ к каталогу «С:\Проекты\Задание1\Текстовые документы» и его подкаталогам с правом «Изменения».

7. Зарегистрироваться пользователем, указанным в таблице 7.2, и убедиться, что указанный каталог для него недоступен, но доступен для пользователей User4.

Таблица 7.2

Вариант	Пользователь	Каталог
1	User 1	С:\Отчет\Задание 1
2	User 2	С:\Отчет\Задание 1
3	User 2	С:\Проекты\Задание 1 \Текстовые документы
4	User 3	С:\Лабораторные работы
5	User 3	С:\Отчет\Задание 1
6	User 1	С:\Отчет\Задание2

8. Создать указанным пользователем в соответствующем каталоге (табл. 7.3) короткий текстовый файл «Отчет 1.txt» с отчетом о выполненном задании, убедиться, что указанный тестовый пользователь может прочитать, но не может изменить данный файл.

Таблица 7.3

Вариант	Пользователь	Каталог	Тестовый пользователь
1	User2	С :\Отчет\Задание2	User3
2	User1	С :\Отчет\Задание2	User3
3	User1	С:\Лабораторные работы	User3
4	User1	С:\Лабораторные работы	User2
5	User1	С :\Отчет\Задание 1	User2
6	User4	С :\Отчет\Задание 1	User2

9. Включить режим контроля потоков конфиденциальной информации.

10. Назначить созданным учетным записям пользователей уровни

допуска в соответствии с таб. 7.4. Администратору назначить уровень допуска «Строго конфиденциально».

Таблица 7.4

Уровни допуска пользователей

Уровень допуска	Пользователи					
	Вариант № 1	Вариант №2	Вариант №3	Вариант №4	Вариант №5	Вариант №6
Неконфиденциально	User2	User1	User1	User3	User2	User2
Конфиденциально	User3; User1	User3; User2	User3; User4	User2; User1	User3; User4	User1; User3
Строго конфиденциально	User4	User4	User2	User4	User1	User4

11. Перезагрузить систему. Зарегистрироваться администратором с максимальным уровнем допуска. Назначить созданным каталогам метки конфиденциальности в соответствии с табл. 7.5. Установить наследование меток конфиденциальности. В каталоге «С:\Проекты\Задание1\Текстовые документы» создать текстовый файл. Убедиться в наличии у файла соответствующей метки конфиденциальности.

Таблица 7.5

Метки конфиденциальности для файлов и каталогов

Вариант № 1,3	
Каталоги	Метка конфиденциальности
С:\Общая	Неконфиденциально
С:\Лабораторные работы	Неконфиденциально
С:\Проекты\Задание 1 \Текстовые документы\Секретно	Строго конфиденциально
С:\Проекты\Задание 1 \Текстовые документы\Несекретно	Неконфиденциально
С:\Отчет\	Конфиденциально
Вариант № 2,4	
Каталоги	Метка конфиденциальности
С:\Общая	Строго конфиденциально
С:\Лабораторные работы	Конфиденциально
С:\Проекты\Задание 1 \Текстовые документы\Секретно	Строго конфиденциально
С:\Проекты\Задание 1 \Текстовые документы\Несекретно	Неконфиденциально
С:\Отчет\	Конфиденциально
Вариант № 3,6	
Каталоги	Метка конфиденциальности
С:\Общая	Неконфиденциально
С:\Лабораторные работы	Строго конфиденциально
С:\Проекты\Задание 1 \Текстовые	Строго конфиденциально

документы\Секретно	
С:\Проекты\Задание 1 \Текстовые документы\Несекретно	Неконфиденциально
С:\Отчет\	Конфиденциально

12. Зарегистрироваться в системе пользователем с низшим уровнем конфиденциальности (Не конфиденциально, см. табл. 7.4), просмотреть содержимое созданных каталогов. Все ли каталоги отображаются? Можно ли открыть эти каталоги? Войти в систему с высшим уровнем конфиденциальности, просмотреть содержимое созданных каталогов еще раз. Содержимое каких каталогов доступно данному пользователю?

13. От имени пользователя с высшим уровнем конфиденциальности (Строго Конфиденциально, см. табл. 7.4) создать короткий текстовый документ «User%НОМер%.txt» и попытаться сохранить его в каталог «С:\Проекты\Задание1\Текстовые документы\Несекретно». Получилось ли это? Сохранить документ в каталоге «С:\Проекты\Задание1\Текстовые документы\Секретно» (см. табл. 7.5). Получилось ли это?

14. Попытаться скопировать содержимое из секретного документа в несекретный с использованием команд «Правка - Копировать» и «Правка - Вставить». Получилось ли это? Работает ли обратная операция вставки несекретных сведений в секретный документ? Попробуйте на других папках скопировать файлы.

15. Убедиться в невозможности копирования секретных файлов в несекретный каталог.

16. Зарегистрироваться пользователем, приведенным в таблице 7.6.

Таблица 7.6

Вариант	Пользователь
1	User3
2	User2
3	User4
4	User1
5	User3
6	User1

17. Создать короткий текстовый документ «User%НОМер%.txt» и сохранить его в каталоге «С:\Проекты\Задание1\Текстовые документы\Несекретно». Получилось ли это? Создать еще один текстовый документ «User%НОМер%.txt» и сохранить его в каталоге «С:\Проекты\Задание1\Текстовые документы\Секретно». Получилось ли это? Почему? Может ли пользователь получить доступ к содержимому файлов из каталога «Секретно». Попробуйте создать файл в папке, обозначенной меткой «Конфиденциально». Получилось ли это?

18. Зарегистрироваться администратором с несекретным уровнем допуска. Запустить программу «Контроль программ и данных». Для включения режима «Замкнутая программная среда» установить галочку «Режим ЗПС

включен» на закладке «Субъекты управления» - «Имя компьютера» - «Свойства» - «Режимы».

19. Активировать режимы «Проверить целостность модулей перед запуском» и «Проверять заголовки модулей перед запуском».

20. Отключить «Мягкий режим».

21. Настроить для указанных пользователей в соответствии с таблицей 7.7 замкнутую программную среду таким образом, чтобы он не мог запускать указанные «запрещенные приложения», но мог запускать разрешенные.

Таблица 7.7

Настройки замкнутой программной среды

Вариант	Пользователь	Запрещен запуск	Разрешен запуск
1	User4	WordPad	Блокнот, Калькулятор
2	User4	Блокнот, Звукозапись	Paint
3	User2	Outlook Express	Блокнот, Wordpad
4	User4	Регулятор громкости	Outlook Express, Wordpad
5	User1	Калькулятор	Paint, WordPad
6	User4	Paint	Регулятор громкости,

22. Зарегистрироваться администратором, создать в каталоге «C:\База данных» короткий текстовый файл «DB.txt». Настроить контроль целостности этого файла с указанием контроля содержимого объекта по алгоритму ГОСТ Р 34.11-94 с регистрацией в журнале безопасности и блокировкой компьютера.

23. Изменить содержимое файла «DB.txt». Завершить сеанс работы администратора. Можно ли зарегистрироваться иным пользователем, кроме администратора?

24. Выполнить пересчет эталонов контролируемых параметров ресурса «DB.txt». Войти в систему пользователем (табл. 7.8) и убедиться в отсутствии сообщения о нарушении контроля целостности.

Таблица 7.8

	Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4	Вар. 5	Вар. 6
Пользователь	User1	User2	User3	User1	User4	User3

25. Зарегистрироваться администратором и в журнале событий найти событие, связанное с нарушением целостности файла «DB.txt».

26. Найти записи, связанные с получением доступа к каталогу «C:\Проекты\Задание 1\Текстовые документы\Секретно» пользователем, указанным в таблице 7.9.

Таблица 7.9

Пользователи с максимальным уровнем конфиденциальности

	Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4	Вар. 5	Вар. 6
Пользователь	User4	User4	User2	User4	User1	User4

27. Установить фильтр по типу события - «Доступ к конфиденциальному

документу» и по имени указанного пользователя.

28. В группе параметров «Контроль печати» в разделе «Маркировка документов» установить параметр «Расширенная обработка».

29. Зарегистрироваться пользователем с максимальным уровнем конфиденциальности, создать в каталоге «C:\Проекты\Задание1\Текстовые документы\Секретно» документ в формате MSWord. Открыть созданный документ, выбрать «Гриф #2» в списке грифов Secret Net Studio, выполнить предварительный просмотр печати документа. Распечатать документ, используя реальный или виртуальный принтер. Убедится в наличии штампа.

30. Зарегистрироваться Администратором, включить параметры «Затирание данных: Количество циклов затирания конфиденциальной информации», «Затирание данных: Количество циклов затирания на локальных дисках».

31. Зарегистрироваться пользователем с максимальным уровнем конфиденциальности, создать короткий текстовый документ в каталоге «Секретно».

32. Зарегистрироваться Администратором. С помощью дискового редактора найти файловую запись созданного документа, отметить номер кластера, в котором хранятся данные.

33. Зарегистрироваться пользователем с максимальным уровнем конфиденциальности, удалить документ без помещения его в «Корзину». Зарегистрироваться Администратором, открыть содержимое отмеченного кластера. Отметить изменения, произошедшие в кластере.

34. Настроить СЗИ НСД Secret Net Studio в соответствии с вариантом.

При настройке системы Secret Net Studio для обеспечения соответствия требованиям необходимо опираться на следующие нормативно-методические документы:

- для **автоматизированных систем** - Руководящий документ. Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации.

- для **государственных информационных систем:**

- «Меры защиты информации в государственных информационных системах» (документ утвержден ФСТЭК России 11 февраля 2014 г.).
- «Требования о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах» (утверждены приказом ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17).

- для **информационных систем персональных данных (ИСПДн)** – методический документ "Состав и содержание организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных" (утвержден приказом ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21);

- для **информационных систем Банка России** - ГОСТ Р 57580.1- 2017.

Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 августа 2017 г. № 822-ст);

- для **автоматизированных систем управления производственными и технологическими процессами** - Требования к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды (утверждены приказом ФСТЭК России от 14 марта 2014 г. № 31);

- для **объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации** - Требования по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" (утверждены приказом ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. № 239);

- для **информационных систем, предназначенных для обработки биометрических персональных данных:**

- Указание "О перечне угроз безопасности, актуальных при обработке, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверке и передаче информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации в государственных органах, банках и иных организациях, указанных в абзаце первом части 1 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", в единой биометрической системе (утверждено Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 9 июля 2018 года №4859-У/01/01/782-18);
- Методические рекомендации по нейтрализации банками угроз безопасности, актуальных при обработке, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверке и передаче информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации (утверждены Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) от 14 февраля 2019 г. № 4-МР);
- Порядок обработки, включая сбор и хранение, параметров биометрических персональных данных в целях идентификации, порядок размещения и обновления биометрических персональных данных в единой биометрической системе, а также требования к информационным технологиям и техническим средствам, предназначенным для обработки биометрических персональных данных в целях проведения идентификации (утвержден приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.06.2018 №321).

ВАЖНО!

Значения параметров безопасности Secret Net Studio, которые рекомендуется установить в целях соответствия информационной системы требованиям о защите информации, предъявляемым к информационным системам различных типов и классов/уровней защищенности приведены в официальной документации на СЗИ НСД Secret Net Studio (Admin Guide - Install and Management.pdf, стр. 220)

34.1 Алгоритм выбора тем заданий для задания лабораторной работы

Лабораторная работа выполняется в соответствии с вариантом. Номер варианта выбирается по следующему алгоритму:

для выбора варианта необходимо взять предпоследнюю и последнюю цифры номера зачетной книжки. Номер варианта находится на пересечении соответствующей строки и столбца.

	Последняя цифра номера зачетной книжки										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предпоследняя цифра номера зачетной книжки	0	1	2	5	4	5	6	7	8	9	10
	1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	21	22	23	24	25	1	2	3	4	5
	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	5	1	2	5	4	5	6	7	8	9	10
	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	21	22	23	24	25	1	2	3	4	5
	8	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	9	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Например, для зачетки с номером 123456 необходимо взять номер варианта из 5-ой строки и 6-го столбца (вариант 17).

34.2 Перечень задания лабораторной работы, соответствующих варианту:

Вариант 1. Класс защищенности АС – 1Б.

Вариант 2. Класс защищенности АС – 1В.

Вариант 3. Класс защищенности АС – 1Г.

Вариант 4. Класс защищенности АС – 1Д.

Вариант 5. Класс защищенности АС – 2А.

Вариант 6. Класс защищенности АС – 2Б.

Вариант 7. Класс защищенности АС – 3А.

Вариант 8. Класс защищенности ГИС – К1.

Вариант 9. Класс защищенности ГИС – К2.

Вариант 10. Класс защищенности ГИС – К3.

Вариант 11. Уровень защищенности ИСПДн –1 УЗ.

Вариант 12. Уровень защищенности ИСПДн –2 УЗ.

Вариант 13. Уровень защищенности ИСПДн –3 УЗ.

Вариант 14. Уровень защищенности ИСПДн –4 УЗ.

Вариант 15. Уровень защиты информации ИС Банка России – УЗ-1.

- Вариант 16.** *Уровень защиты информации ИС Банка России – УЗ-2.*
Вариант 17. *Уровень защиты информации ИС Банка России – УЗ-3.*
Вариант 18. *Класс защищенности АСУ ТП – К1 АСУ ТП.*
Вариант 19. *Класс защищенности АСУ ТП – К2 АСУ ТП.*
Вариант 20. *Класс защищенности АСУ ТП – К3 АСУ ТП.*
Вариант 21. *Категория значимости КИИ – К1 КИИ.*
Вариант 22. *Категория значимости КИИ – К2 КИИ.*
Вариант 23. *Категория значимости КИИ – К3 КИИ.*
Вариант 24. *Уровень защиты информации ЕБС – ЕБС-1.*
Вариант 25. *Уровень защиты информации ЕБС – ЕБС-2.*

3. Контрольные вопросы.

1. Назначение СЗИ «Secret Net Studio» и функциональные возможности СЗИ «Secret Net Studio».
2. Опишите механизмы разграничения доступа и защиты ресурсов.
3. Как создаются пользователи в системе «Secret Net Studio».
4. Как реализована дискреционная модель разграничения доступа в СЗИ «Secret Net Studio».
5. Что позволяет осуществлять мандатная модель разграничения доступа в СЗИ «Secret Net Studio», перечислите метки конфиденциальности мандатной политики разграничения доступа в системе «Secret Net Studio».
6. Можно ли присвоить съемным носителям метку конфиденциальности?
7. Как включить наследование меток конфиденциальности?
8. Режимы замкнутой программной среды в «Secret Net Studio».
9. Как в «Secret Net Studio» реализуется механизм создания штампов? Для чего его нужно использовать?
10. Где производится настройка политики аудита?
11. Для чего нужно регистрировать события в системе?
12. Механизм контроля целостности в СЗИ в «Secret Net Studio».
13. Каким образом в системе «Secret Net Studio» осуществляется добавление задания на контроль целостности?
14. Как настроить список разрешенных к использованию пользователем программ?

4. Требования к отчёту

Отчёт выполняется каждым студентом индивидуально. Работа должна быть оформлена в электронном виде в формате .doc и распечатана на листах формата А4. На титульном листе указываются: наименование учебного учреждения, наименование дисциплины, название и номер работы, вариант, выполнил: фамилия, имя, отчество, группа, проверил: преподаватель ФИО.

Отчет должен содержать:

- титульный лист,
- цель практического занятия,
- краткие теоретические сведения,

- описание хода выполнения заданий в соответствии с вариантом, включающее в себя скриншоты результатов,
- выводы.